DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

ServisIn

platform layanan servis kendaraan panggilan atau on-demand berbasis seluler

untuk:

Pemilik Kendaraan, Mitra Teknisi, dan Pengelola Sistem

Dipersiapkan oleh:

Alif Yaasin Elvano	103012400063
Fauzan Aditama Syahroni	103012400114
Naufal Yuava Rasyadan	103012400210
Rigo Candra	103012400324

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Bandung 40257

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Contents

1. Pendahuluan 9
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 9
1.2 Lingkup Masalah 9
1.3 Definisi dan Istilah 9
1.4 Referensi 9
2 Perancangan Global 11
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi 11
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak 11
3 Perancangan Rinci 12
3.1 Realisasi Use Case 12
3.1.1 Use Case #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)> 14
3.1.2 Use Case #2 < Login Sistem (/login) > 18

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3 Use Case #3 <Mendapat Rekomendasi Prioritas Kedaluwarsa> 22
3.1.4 Use Case #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)> 25
3.1.5 Use Case #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])> 29
3.1.6 Use Case #6 < Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)> 32
3.1.7 Use Case #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)> 35
3.1.8 Use Case #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)> 39
3.1.9 Use Case #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) > 46
3.1.10 Use Case #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])> 50
3.1.11 Use Case #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)> 54
3.1.12 Use Case #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)> 58
3.1.13 Use Case #13 < Notifikasi & ChatBot Telegram > 61
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan 63
3.3 Perancangan Detil Kelas 64
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query 68
4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix) 69

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Tabel

2.2 Isi Komponen Diagram 11
3.1 Realisasi Use case 12
3.1.1.2 Deskripsi Objek UI 15
3.1.1.2 Page Login (P001A) 15
3.1.1.2 Page Register (P001B) 16
3.1.1.3 Object Perancangan 16
3.1.2.2 Deskripsi Objek UI 18
3.1.2.2 Home Page 18
3.1.2.3 Object Perancangan 19
3.1.3.2 Deskripsi Objek UI 20
3.1.3.2 Home Page (Prioritas) 21
3.1.3.3 Tabel Object Perancangan 21
3.1.4.2 Deskripsi Objek UI 24
3.1.4.2 Page Inventaris (P004A) 24
3.1.4.3 Page Form Bahan (P004B) 25
3.1.4.3 Tabel Object Perancangan 25
3.1.5.2 Deskripsi Objek UI 32
3.1.5.2 Page Profile (P005A) 32
3.1.5.2 Page Preferensi (P005B) 33
3.1.5.2 Page Dialog Konfirmasi (P005C) 33
3.1.5.3 Tabel Object Perancangan 33
3.1.6.2 Deskripsi Objek UI 35
3.1.6.2 Home Page (Refresh) (P006) 36
3.1.6.3 Tabel Object Perancangan 36
3.1.7.2 Deskripsi Objek UI 38
3.1.7.2 Page Detail Resep (P007) 38
3.1.7.3 Tabel Object Perancangan 38
3.1.8.2 Deskripsi Objek UI 40
3.1.8.2 Panel Detail Informasi (P008) 40
3.1.8.3 Tabel Object Perancangan 41
3.1.9.2 Deskripsi Objek UI 43
3.1.9.2 Page Profile Menu (P009A) 43
3.1.9.2 Page Riwayat (P009B) 43
3.1.9.3 Tabel Object Perancangan 44
3.1.10.2 Deskripsi Objek UI 45
3.1.10.2 Page Daftar Belanja (P010) 46
3.1.10.3 Tabel Object Perancangan 46
3.1.11.2 Deskripsi Objek UI 48
3.1.11.2 Alert In-App / Pop-up (P011) 48
3.1.11.3 Tabel Object Perancangan 49
3.1.12.2 Deskripsi Objek UI 50
3.1.12.2 Lock Screen (P012) 50
3.1.12.3 Tabel Object Perancangan 51
3.1.13.2 Deskripsi Objek UI 53
3.1.13.2 Page Rencana Menu (P013) 53
3.1.13.3 Tabel Object Perancangan 53
3.1.14.2 Deskripsi Objek UI 55
3.1.14.2 Page Rencana Menu (P014) 55
3.1.14.3 Tabel Object Perancangan 55

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.3 Tabel Kelas 57
4. Tabel Matriks Kerunutan 60

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Gambar

Gambar **Halaman**

Gambar 3.1 14
Gambar 3.2 15
Gambar 3.3 Sequence Diagram 17
Gambar 3.4 18
Gambar 3.5 Sequence Diagram 19
Gambar 3.6 20
Gambar 3.7 Sequence Diagram 22
Gambar 3.8 23
Gambar 3.9 24
Gambar 3.10 Sequence Diagram 26
Gambar 3.11 27
Gambar 3.12 28
Gambar 3.13 29
Gambar 3.14 30
Gambar 3.15 31
Gambar 3.16 31
Gambar 3.17 32
Gambar 3.18 Sequence Diagram 34
Gambar 3.19 35
Gambar 3.20 Sequence Diagram 36
Gambar 3.21 37
Gambar 3.22 Sequence Diagram 39
Gambar 3.23 40
Gambar 3.24 Sequence Diagram 41
Gambar 3.25 42
Gambar 3.26 43
Gambar 3.27 44
Gambar 3.28 45
Gambar 3.29 Sequence Diagram 47
Gambar 3.30 48
Gambar 3.31 Sequence Diagram 49
Gambar 3.32 50
Gambar 3.33 Sequence Diagram 51
Gambar 3.34 52
Gambar 3.35 Sequence Diagram 54
Gambar 3.36 54
Gambar 3.37 Sequence Diagram 56
Gambar 3.38 Class Diagram 57

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan arsitektur, desain sistem, serta struktur basis data secara menyeluruh untuk aplikasi Servisin. Dokumen ini disusun sebagai cetak biru (*blueprint*) dan pedoman teknis bagi pengembang, *engineer*, dan tim pengujian perangkat lunak dalam menerjemahkan spesifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional ke dalam bentuk implementasi kode program yang konkret, terstruktur, dan mudah dipelihara.

1.2 Lingkup Masalah

Lingkup permasalahan yang diselesaikan oleh perangkat lunak ini berfokus pada efisiensi layanan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan secara *on-demand*. Permasalahan utama yang diangkat meliputi kesulitan pemilik kendaraan dalam memanggil teknisi darurat saat mengalami kendala di jalan, kurangnya transparansi estimasi biaya dan waktu kedatangan montir, terbatasnya sistem manajemen bagi mitra bengkel atau teknisi lepas, serta minimnya sistem perlindungan bagi pengguna melalui fitur garansi, keamanan profil, dan asisten diagnostik pintar berbasis kecerdasan buatan. Melalui aplikasi Servisin, seluruh proses mulai dari pemesanan berbasis lokasi, pelacakan *real-time*, pembayaran digital, hingga pengelolaan hak akses bertingkat (*freemium*) diintegrasikan ke dalam satu platform terpusat..

1.3 Definisi dan Istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini mencakup *Servisin* sebagai nama aplikasi layanan servis kendaraan panggilan atau *on-demand*, *Flutter* beserta *Dart* sebagai kerangka kerja lintas platform untuk pengembangan antarmuka seluler, serta *flutter_bloc* sebagai pola manajemen *state* yang ideal untuk menangani *state machine* pada proses pemesanan. Istilah teknis lainnya meliputi *Express.js* atau *NestJS* dengan *TypeScript* sebagai teknologi pengembangan sisi peladen atau *backend*, *PostgreSQL* yang dikombinasikan dengan ekstensi *PostGIS* sebagai sistem basis data relasional untuk menangani data spasial dan lokasi, serta *Redis* yang digunakan sebagai media *cache* guna mendukung fitur pelacakan waktu nyata. Selain itu, dokumen ini mencakup penggunaan *Socket.IO* untuk menangani komunikasi dua arah secara *real-time* pada fitur pelacakan dan obrolan, *Midtrans* sebagai layanan *payment gateway* untuk memproses transaksi pembayaran digital di Indonesia, *Google Gemini API* sebagai penyedia layanan model kecerdasan buatan untuk fitur *AI Chatbot* diagnostik mandiri kendaraan bagi pengguna premium, serta *Google Maps Platform* sebagai penyedia layanan pemetaan digital dan navigasi rute perjalanan montir.

1.4 Referensi

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education. (Digunakan sebagai standar umum metodologi rekayasa perangkat lunak dan analisis spesifikasi kebutuhan).
- Al-Fuqaha, A., et al. (2015). "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347-2376. (Referensi untuk arsitektur komunikasi data waktu nyata / *real-time data transmission* pada layanan berbasis lokasi).
- Bertino, E., & Sandhu, R. (2005). "Database Security—Concepts, Approaches, and Challenges." *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2(1), 2-19. (Acuan literatur untuk perancangan sistem keamanan dan pembatasan hak akses berbasis peran / *Role-Based Access Control* bagi aktor Pelanggan, Montir, dan Admin).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need." *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 30. (Literatur dasar terkait pemanfaatan *Large Language Model* dan arsitektur Transformer yang mendasari pengembangan fitur *AI Chatbot* diagnostik mandiri).
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education. (Pedoman dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak serta pemodelan fungsional sistem).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Rencana lingkungan implementasi mendefinisikan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan agar sistem aplikasi Servisin dapat berjalan secara optimal, baik pada sisi pengguna, sisi peladen, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Lingkungan pengguna atau client side mencakup aplikasi seluler yang berjalan pada gawai pintar berbasis sistem operasi Android minimal versi 8.0, yang didukung oleh kerangka kerja Flutter 3.x bersama Dart, pengelolaan state menggunakan flutter_bloc, serta modul perangkat keras seperti GPS dan kamera. Lingkungan peladen atau server side dibangun menggunakan lingkungan Node.js dengan kerangka kerja Express.js atau NestJS berbasis TypeScript yang bertindak sebagai pengatur logika bisnis dan penyedia RESTful API. Lingkungan basis data dan penyimpanan menggunakan sistem basis data relasional PostgreSQL yang dilengkapi ekstensi PostGIS untuk menangani data geospasial lokasi, serta Redis sebagai in-memory cache untuk mempercepat proses pelacakan posisi montir secara real-time. Infrastruktur dan layanan pihak ketiga mencakup integrasi komunikasi waktu nyata menggunakan Socket.IO, layanan pembayaran digital melalui Midtrans, fitur asisten cerdas berbasis AI menggunakan Google Gemini API, serta layanan pemetaan rute menggunakan Google Maps Platform.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak aplikasi Servisin dirancang menggunakan pola arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan antara antarmuka pengguna, logika aplikasi (*backend*), manajemen data, serta integrasi layanan eksternal. Struktur ini memastikan bahwa sistem memiliki modularitas yang tinggi, mudah dikembangkan (*scalable*), serta aman dalam memproses transaksi data secara bersamaan. Komunikasi antar lapisan diatur melalui pertukaran data terstruktur berbasis *RESTful API* dan protokol komunikasi dua arah waktu nyata (*WebSocket*).

2.2 Isi Komponen Diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Frontend Interface (Boundary)	Komponen antarmuka aplikasi seluler bagi Pelanggan dan Montir (halaman autentikasi, manajemen profil kendaraan, peta pemesanan servis, pelacakan rute, obrolan, dan dasbor fitur *AI Chatbot*) yang dibangun menggunakan *Flutter* dan *Dart*.
2.	Backend & API Service (Controller)	Komponen pengatur logika bisnis, autentikasi sesi, validasi data pemesanan, pencocokan montir (*matching system*), dan pengolah alur proses sistem di sisi peladen menggunakan *Express.js / NestJS* dan *TypeScript*.
3.	Database & Realtime Storage (Entity)	Komponen basis data relasional *PostgreSQL + PostGIS* untuk mengelola data pengguna, riwayat transaksi, profil kendaraan, serta *Redis* dan *Socket.IO* untuk menangani penyimpanan *cache* dan komunikasi data posisi montir secara *real-time*.
4.	**Cloud Infrastructure & Third-Party** (Infrastructure)	Layanan integrasi eksternal yang mencakup *Midtrans* untuk pemrosesan pembayaran digital, *Google Gemini API* untuk fitur asisten cerdas AI, serta *Google Maps Platform* untuk layanan navigasi dan pemetaan spasial.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

3.1 Realisasi Use case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1	Registrasi Pengguna (/register)	Proses pendaftaran akun baru bagi Pelanggan atau Montir ke dalam sistem aplikasi *Servisin*.
2	Autentikasi Pengguna / Login (/login)	Proses masuk ke dalam sistem bagi Pelanggan, Montir, maupun Admin menggunakan kredensial yang valid.
3	Melihat Dashboard Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) (/dashboard)	Proses bagi pelanggan untuk mendaftarkan, memperbarui, atau menghapus data kendaraan pribadi di dalam profil akun.
4	Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create)	Proses bagi pelanggan untuk menentukan titik lokasi via peta dan memesan layanan servis kendaraan secara *on-demand* atau terjadwal.
5	Sistem Pencocokan Montir (/order/matching)	Proses sistem secara otomatis mencocokkan pesanan dengan montir terdekat, disertai prioritas pencarian bagi akun premium.
6	Pelacakan Posisi Montir & Chat (/order/tracking)	Proses pelanggan memantau pergerakan GPS montir secara *real-time* di peta dan berkoordinasi via obrolan di dalam aplikasi.
7	Pembayaran Digital (/order/payment)	Proses penyelesaian transaksi pembayaran biaya servis secara nontunai melalui integrasi layanan *payment gateway*.
8	Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade)	Proses pelanggan berlangganan akun premium untuk membuka benefit perpanjangan masa garansi servis, lencana khusus, dan prioritas layanan.
9	Melihat & Mencari Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat)Aduan(/admin/aduan)	Proses pelanggan berstatus premium menggunakan asisten cerdas berbasis AI untuk diagnostik mandiri kerusakan kendaraan.
10	Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders)	Proses montir mengatur status ketersediaan kerja (*online/offline*) dan mengambil tawaran pesanan masuk.
11	Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution)	Proses montir mengikuti rute peta ke lokasi pelanggan, melakukan perbaikan, dan memperbarui status pengerjaan hingga selesai.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
12	Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications)	Proses admin memeriksa dan memvalidasi berkas pendaftaran mitra montir baru sebelum akun diaktifkan.
13	Live Monitoring & Resolusi Sengketa (/admin/monitoring)	Proses admin memantau operasional sistem secara makro serta menengahi laporan sengketa atau komplain dari pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1 Use Case #1 < Registrasi Pengguna (/register) >

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 < Registrasi Pengguna (/register) >

Skenario Use Case #1 :

i. **Pre-Condition:**

- Pengguna (calon Pelanggan atau calon Montir) belum memiliki akun terdaftar di dalam sistem aplikasi *Servisin*.

- Pengguna telah memasang aplikasi seluler *Servisin* dan berada pada halaman awal pendaftaran (`/register`).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pengguna membuka halaman pendaftaran dan memilih peran akun yang diinginkan (sebagai Pelanggan atau sebagai Montir).

- Pengguna mengisi formulir data diri yang mencakup nama lengkap, nomor telepon, alamat email, kata sandi, serta melampirkan berkas dokumen verifikasi pendukung (khusus bagi calon Montir, seperti KTP dan sertifikat keahlian).

- Pengguna menekan tombol "Daftar".

- Sistem menerima masukan data, melakukan validasi kelengkapan format, serta mengenkripsi kata sandi menggunakan fungsi *hash* yang aman.

- Sistem menyimpan data pendaftaran ke dalam basis data aplikasi.

- Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa registrasi berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman verifikasi atau halaman masuk (*login*).

b. ***Alternative Flow:***

- Jika nomor telepon atau email yang dimasukkan sudah terdaftar sebelumnya di dalam basis data, sistem menampilkan pesan kesalahan penolakan registrasi.

- Jika format pengisian data tidak valid atau ada kolom wajib yang kosong, sistem memberikan tanda peringatan pada kolom terkait dan meminta pengguna memperbaiki data.

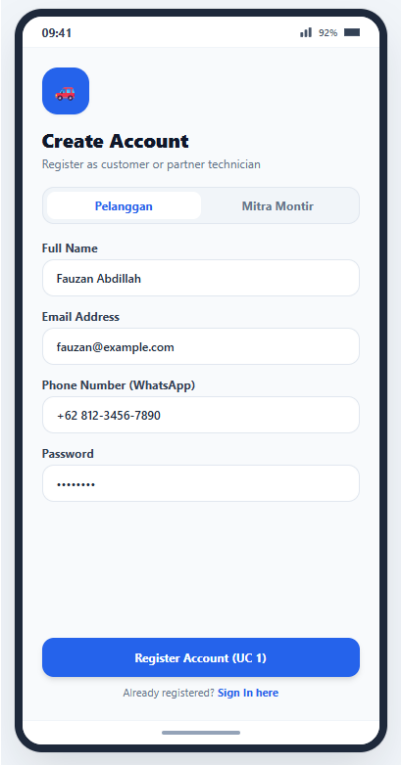
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Khusus untuk pendaftaran montir, jika berkas dokumen verifikasi gagal diunggah atau tidak sesuai format, sistem meminta pengguna mengunggah ulang dokumen yang valid sebelum data dapat disimpan.

iii. **Post-Condition:**

- Akun baru berhasil tercipta dan tersimpan di dalam basis data sistem.
- Bagi akun Pelanggan, status akun langsung aktif dan siap digunakan untuk masuk ke aplikasi.
- Bagi akun Montir, status akun berada dalam status menunggu verifikasi (*pending verification*) oleh Admin sebelum mendapatkan hak akses penuh.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 < Registrasi Pengguna (/register) >



3.1.1.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001A	Page Register	Halaman antarmuka pendaftaran akun baru bagi Pelanggan atau Mitra Montir pada aplikasi *Servisin*.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.2 Page Register (P001A)

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
BTN-01	Button Role	Pelanggan / Mitra Montir	Tombol tab pilihan peran pendaftaran akun sebagai pengguna atau teknisi.
TXF-01	Text Field	Full Name	Kolom masukan untuk mengisi nama lengkap pengguna.
TXF-02	Text Field	Email Address	Kolom masukan untuk mengisi alamat email aktif pengguna.
TXF-03	Text Field	Phone Number (WhatsApp)	Kolom masukan untuk mengisi nomor telepon seluler atau WhatsApp.
TXF-04	Text Field	Password	Kolom masukan untuk kata sandi akun dengan karakter tersembunyi.
BTN-02	Button Submit	Register Account (UC 1)	Tombol aksi untuk mengirimkan data formulir pendaftaran ke sistem.
LNK-01	Hyperlink	Sign In here	Tautan pintas bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk berpindah ke halaman masuk.

Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 < Registrasi Pengguna (/register) >

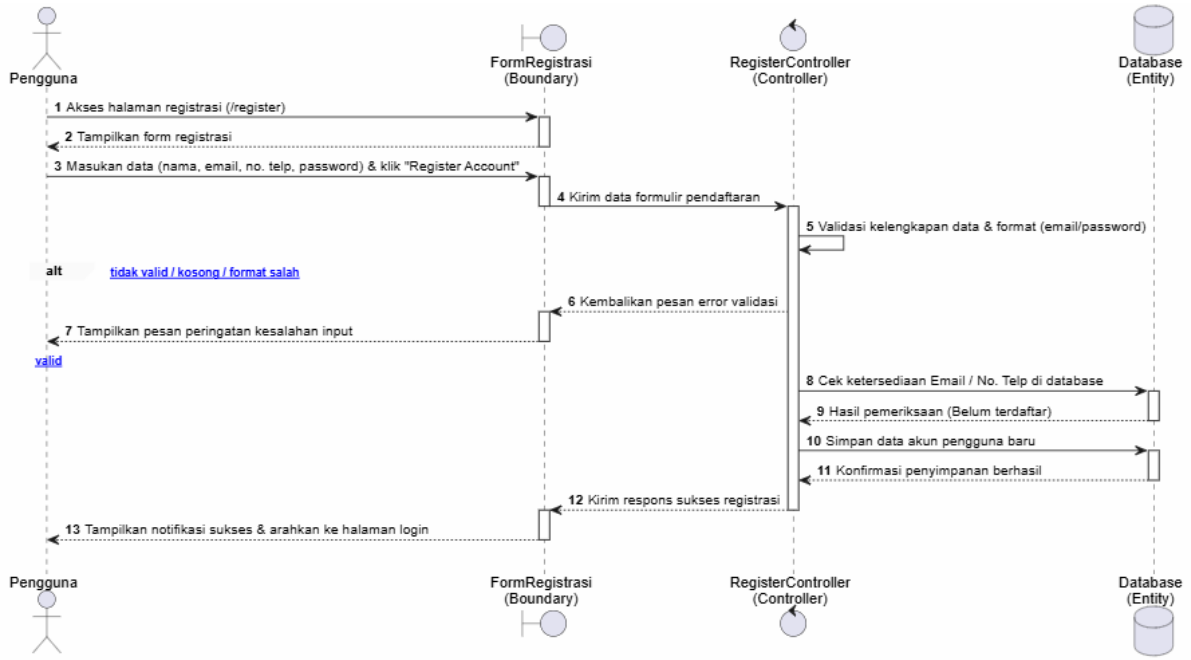
3.1.1.3 Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	RegisterPage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Pendaftaran)
2	AuthController	*Controller* (Pengatur Logika Proses & Validasi Pendaftaran)
3	User	*Entity (Model Data Entitas Pengguna di Basis Data)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)>



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2 Use Case #2 < Autentikasi Pengguna / Login (/login) >

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 < Autentikasi Pengguna / Login (/login) >

Skenario Use Case #2 :

i. **Pre-Condition:**

- Pengguna (Pelanggan, Montir, atau Admin) sudah memiliki akun yang terdaftar dan aktif di dalam sistem aplikasi *Servisin*.

- Pengguna berada di halaman masuk (*login*) aplikasi (`/login`).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pengguna membuka halaman masuk (*login*) pada aplikasi *mobile Servisin*.

- Pengguna memasukkan kredensial berupa email atau nomor telepon serta kata sandi (*password*), atau memilih tombol *Quick Demo Login* (*As Customer* / *As Mechanic*) untuk pengujian cepat.

- Pengguna menekan tombol "Sign In (UC 2)".

- Sistem menerima masukan kredensial atau parameter demo, memverifikasi data di dalam basis data, dan mengenkripsi sesi masuk.

- Sistem membuat sesi masuk yang aman (*token management*).

- Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama (*dashboard*) sesuai dengan peran (*role*) masing-masing (Pelanggan atau Montir).

b. ***Alternative Flow:***

- Jika email/nomor telepon tidak ditemukan atau kata sandi salah, sistem menolak proses masuk dan menampilkan pesan peringatan kesalahan kredensial.

- Jika akun pengguna dinonaktifkan atau belum diverifikasi oleh admin, sistem menampilkan pemberitahuan status akun.

- Jika kolom masukan kosong saat tombol masuk ditekan, sistem memberikan peringatan validasi pada kolom yang belum diisi.

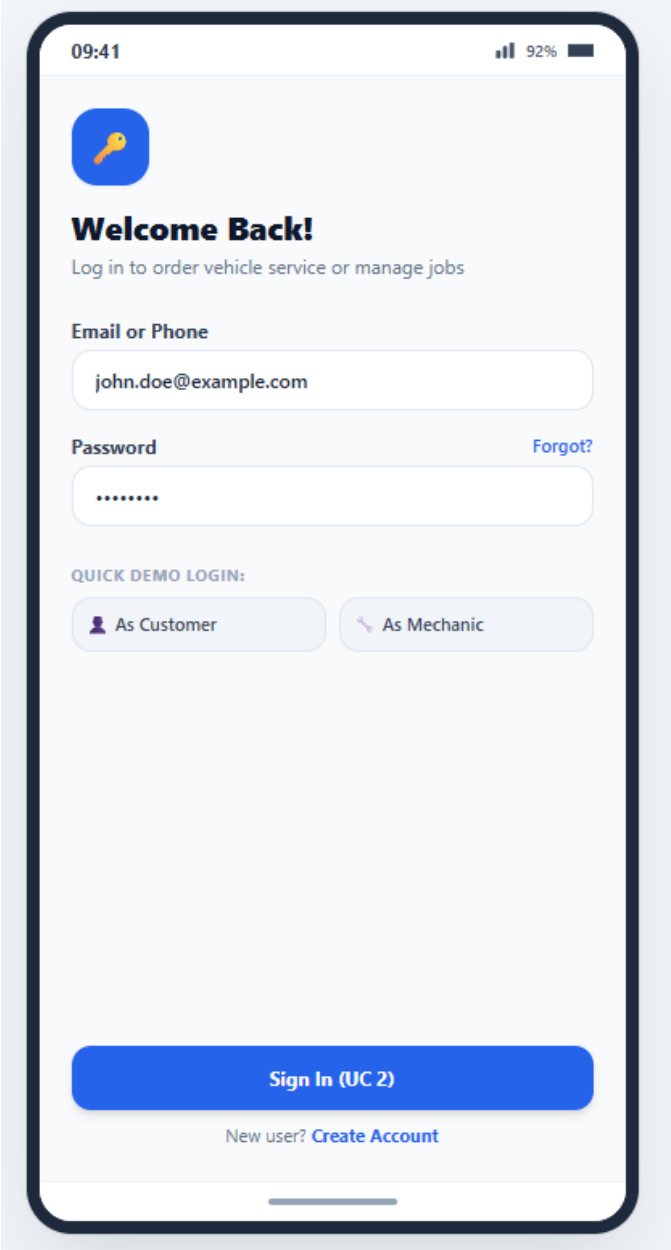
iii. **Post-Condition:**

- Pengguna berhasil masuk (*logged in*) ke dalam sistem dan mendapatkan token akses sesi yang valid.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Tampilan antarmuka beralih ke halaman *dashboard* sesuai hak akses peran pengguna.
    - statistik).

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 < Login Sistem (/login) >



3.1.2.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P002A	Page Login	Halaman antarmuka masuk ke dalam sistem bagi Pelanggan dan Montir pada aplikasi *Servisin*, dilengkapi fitur demo instan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.2 Login Page

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXF-01	Text Field	Email / Username	Kolom masukan untuk mengisi email atau nomor telepon akun pengguna.
TXF-02	Text Field	Password	Kolom input Kolom masukan untuk kata sandi akun dengan karakter tersembunyi.memasukkan kata sandi (*password*) akun.
LNK-01	Hyperlink	Forgot?	Tautan pintas untuk memproses pemulihan kata sandi yang lupa.
BTN-01	Quick Button	As Customer	Tautan yang mengarahkan pengguna baru menuju Tombol demo cepat untuk mengisi otomatis kredensial akun Pelanggan.pendaftaran akun (/register).
BTN-02	Quick Button	As Mechanic	Tombol demo cepat untuk mengisi otomatis kredensial akun Mitra Montir.
BTN-03	Button Submit	Sign In (UC 2)	Tombol aksi utama untuk mengirimkan kredensial masuk ke sistem.
LNK-02	Hyperlink	Create Account	Tautan pintas menuju halaman pendaftaran bagi pengguna baru.

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 < Login Sistem (/login) >

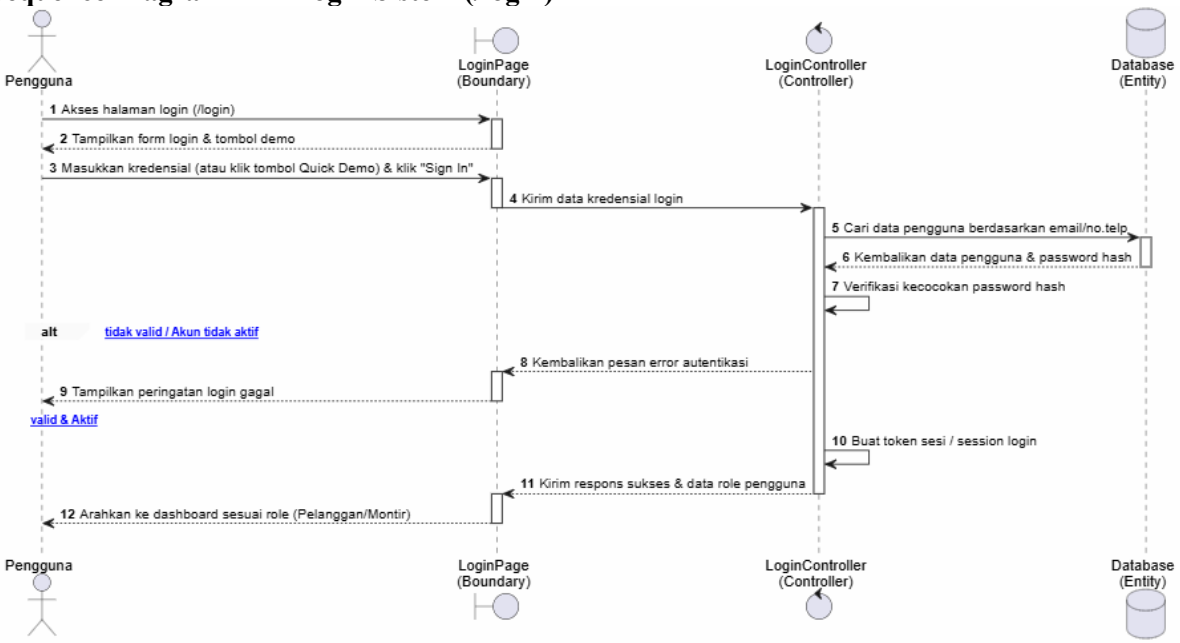
3.1.2.3 Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LoginPage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Masuk)
2	LoginController	*Controller* (Pengatur Logika Autentikasi, Sesi, & Demo Login)
3	User	*Entity* (Model Data Entitas Pengguna di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 < Login Sistem (/login) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3 Use Case #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >

Skenario Use Case #3 :

i. **Pre-Condition:**

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile Servisin*.

- Pelanggan berada di halaman manajemen profil kendaraan atau daftar kendaraan (*My Vehicles*).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka menu profil kendaraan untuk melihat daftar kendaraan terdaftar (mobil dan motor) beserta informasi status aktif, jarak tempuh (*km*), dan riwayat servis terakhir.

- Pelanggan menekan tombol "+ Add New" untuk mendaftarkan kendaraan baru atau menekan tombol pengaturan/status aktif (*Set Active*).

- Pelanggan mengisi atau memperbarui rincian data kendaraan, lalu menekan tombol simpan.

- Sistem menerima masukan data, memvalidasi kelengkapan informasi, dan menyimpan perubahan ke dalam basis data.

- Sistem memperbarui status kendaraan aktif (*ACTIVE*) di antarmuka dan menampilkan daftar kendaraan terbaru.

- Pelanggan dapat menekan tombol navigasi bawah "Continue to Book Service (UC 4)" untuk melanjutkan ke tahap pemesanan servis menggunakan kendaraan yang dipilih.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika nomor plat kendaraan yang didaftarkan sudah ada dalam sistem, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan duplikasi.

- Jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi pada kolom terkait.

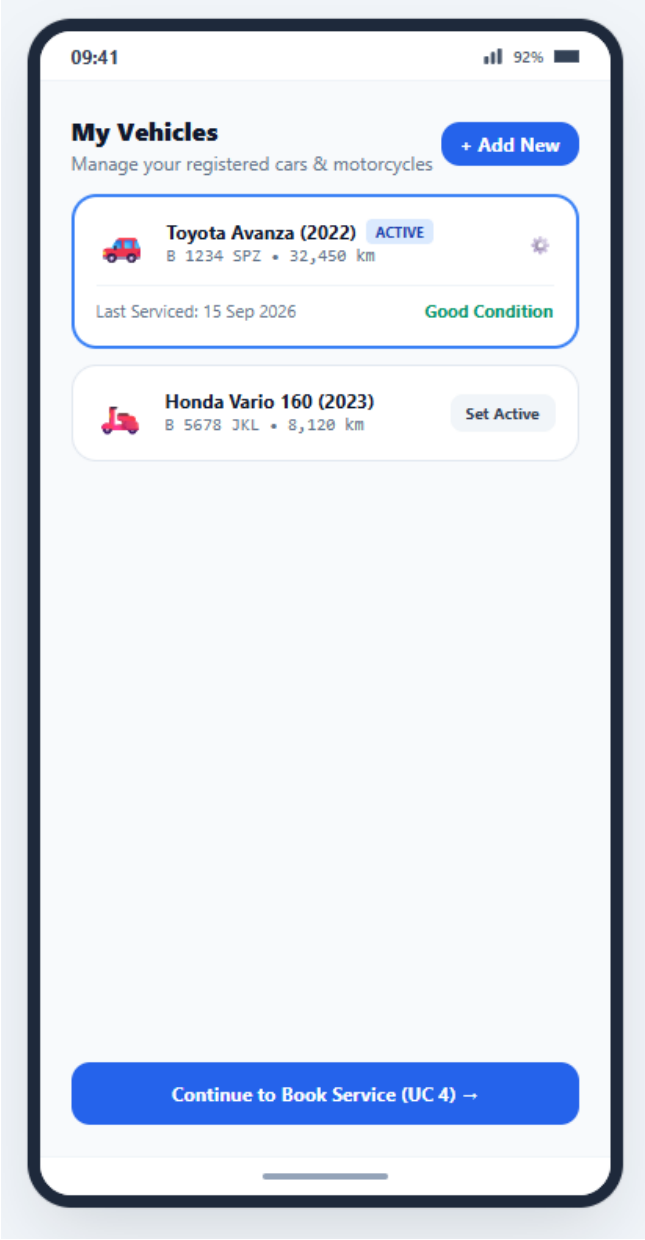
iii. **Post-Condition:**

- Data kendaraan berhasil ditambahkan, diperbarui, atau diatur sebagai kendaraan aktif (*ACTIVE*) di dalam basis data.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Antarmuka aplikasi menampilkan daftar kendaraan terbaru milik pelanggan.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >



3.1.3.3 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P003A	My Vehicles Page	Halaman antarmuka untuk melihat, menambah, mengatur status aktif kendaraan, dan melanjutkan proses pemesanan servis.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.2 My Vehicles Page (P003A)

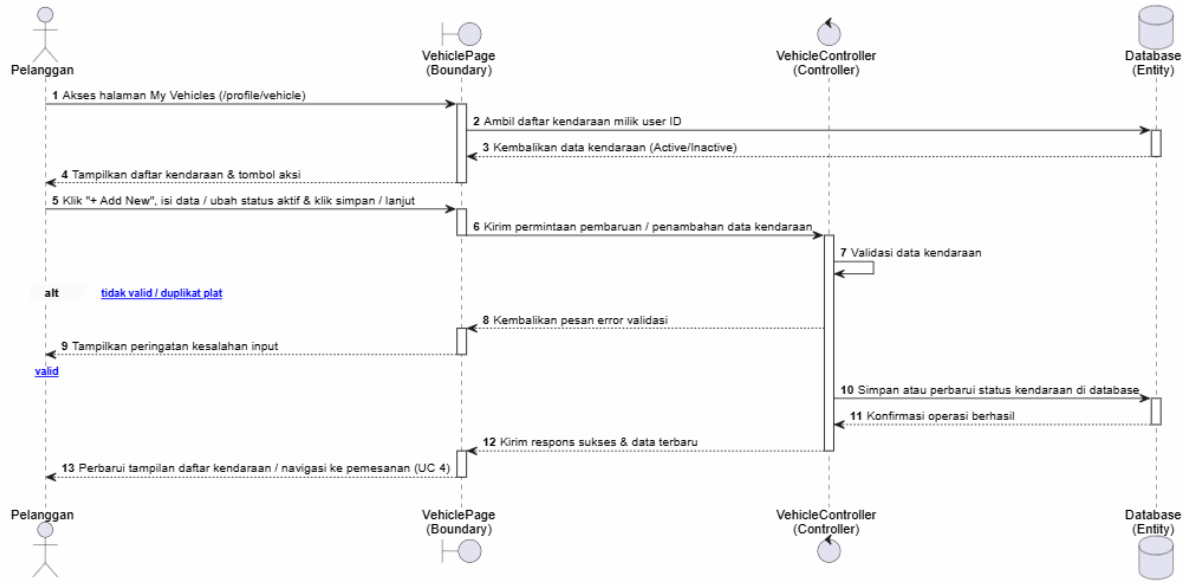
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN-01	Button Action/ Card	+ Add New	Tombol untuk membuka formulir penambahan kendaraan baru.
LST-01	Card View	Vehicle Item (Active/Inactive)	Komponen kartu yang menampilkan informasi merk, tahun, plat nomor, kilometer, dan status kondisi kendaraan.
BTN-02	Button Status/ Badge	Set Active / Settings	Tombol untuk mengubah kendaraan utama yang akan diservis atau mengatur konfigurasi kendaraan.
BTN-03	Button Navigation	Continue to Book Service (UC 4)	Tombol aksi utama untuk melanjutkan ke proses pemesanan servis kendaraan.

3.1.3.4 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >

3.1.3.5 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	VehiclePage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Daftar & Profil Kendaraan)
2	VehicleController	*Controller* (Pengatur Logika Pengelolaan & Status Kendaraan)
3	Vehicle	*Entity* (Model Data Entitas Kendaraan di Basis Data)

3.1.3.6 Sequence Diagram #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4 Use Case #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

Skenario Use Case #4 :

i. **Pre-Condition:**

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile Servisin*.

- Pelanggan telah memilih kendaraan yang akan diservis dan berada di halaman pembuatan pesanan servis langkah pertama (*Step 1 of 3*).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka halaman pemesanan servis kendaraan (`/order/create`).

- Pelanggan memilih jenis metode pemesanan (Darurat atau Terjadwal) serta memverifikasi titik lokasi penjemputan (*Pickup Location*) pada alamat yang tertera atau menekan tombol ubah lokasi.

- Pelanggan memilih salah satu pilihan layanan utama yang tersedia (contoh: Ganti Oli Mesin & Filter, Tambal Ban Tubeless / Patch, atau Jumper Aki / Ganti Aki Baru).

- Pelanggan mengisi catatan tambahan untuk montir pada kolom teks yang disediakan untuk menjelaskan detail keluhan kerusakan kendaraan.

- Pelanggan menekan tombol utama "Pesan Montir Terdekat Sekarang (UC 4)".

- Sistem menerima masukan data pesanan, menghitung estimasi biaya berdasarkan jenis layanan, dan menjalankan algoritma pencocokan montir terdekat secara otomatis (*auto-assign* dengan prioritas khusus bagi akun premium).

- Sistem mencatat pesanan ke dalam basis data dan menampilkan halaman status pencarian montir.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika pelanggan menekan tombol "Ubah" pada lokasi penjemputan, sistem membuka antarmuka peta digital untuk memilih koordinat baru.

- Jika pelanggan belum memilih jenis layanan utama saat tombol pesan ditekan, sistem menampilkan peringatan validasi untuk memilih minimal satu jenis layanan servis.

- Jika tidak ada montir yang merespons di sekitar wilayah dalam batas waktu tertentu, sistem menawarkan opsi penjadwalan ulang atau pembatalan pesanan.

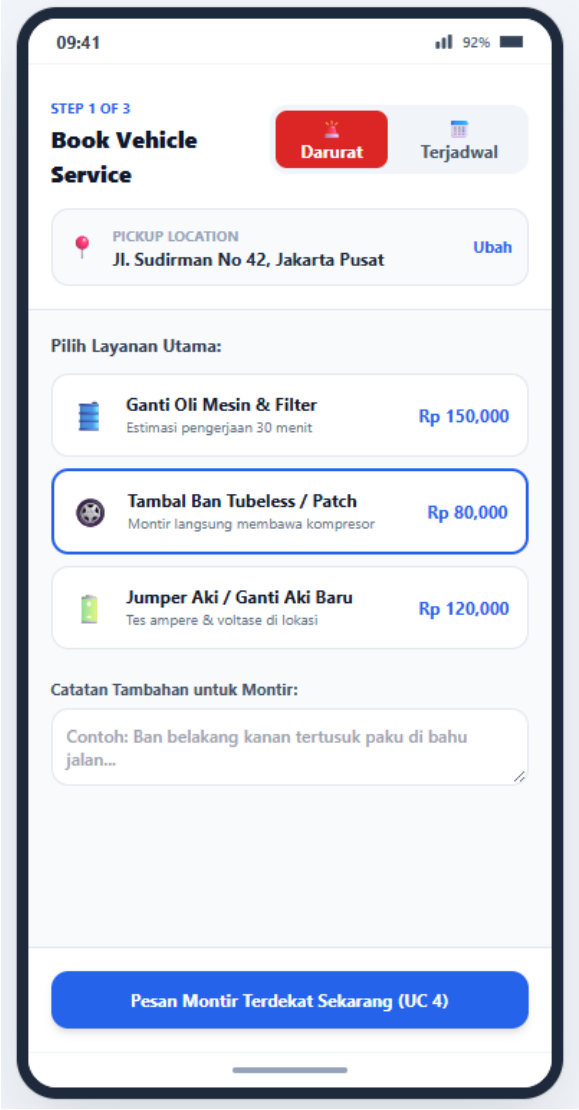
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

iii. **Post-Condition:**

- Pesanan servis baru berhasil dicatat ke dalam basis data sistem dengan status aktif mencari montir.

- Sistem melanjutkan ke tahap proses penugasan montir terdekat.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >



3.1.4.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P004A	Book Service Page	Halaman antarmuka untuk menentukan lokasi peta, memilih jenis kerusakan, dan membuat pesanan servis baru pada aplikasi *Servisin*.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.2 Book Service Page (P004A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN-01	Toggle Button	Darurat / Terjadwal	Tombol pilihan kategori jenis pemesanan servis (mendesak di jalan atau terjadwal).
LBL-01	Location View	Pickup Location & Tombol Ubah	Menampilkan alamat titik penjemputan saat ini beserta tombol untuk mengubah lokasi.
SEL-01	Card Option	Ganti Oli Mesin & Filter	Pilihan layanan servis penggantian oli beserta estimasi durasi dan harga.
SEL-02	Card Option	Tambal Ban Tubeless / Patch	Pilihan layanan servis ban beserta keterangan fasilitas kompresor dan harga.
SEL-03	Card Option	Jumper Aki / Ganti Aki Baru	Pilihan layanan pengecekan dan penggantian aki beserta informasi tes ampere.
TXF-01	Text Area	Catatan Tambahan untuk Montir	Kolom masukan teks untuk memberikan rincian detail keluhan kerusakan kepada teknisi.
BTN-02	Button Submit	Pesan Montir Terdekat Sekarang (UC 4)	Tombol aksi utama untuk mengirimkan pesanan dan memulai pencarian montir.

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

3.1.4.3 Tabel Object Perancangan

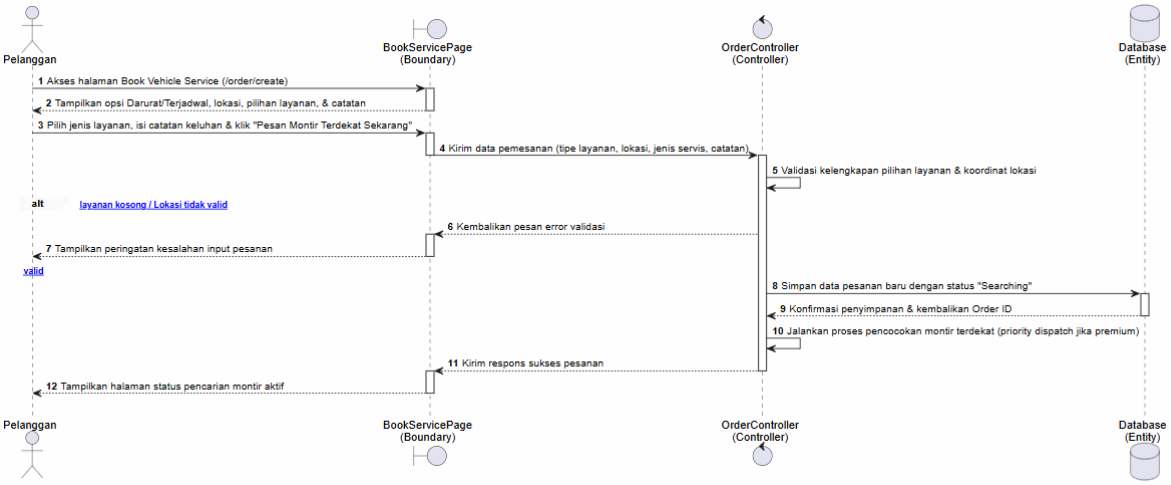
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	BookServicePage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Pemesanan Servis)
2	OrderController	*Controller* (Pengatur Logika Pemesanan & Sistem Pencocokan Montir)
3	ServiceOrder	*Entity* (Model Data Entitas Pesanan Servis di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

3.1.4.4 Gambar 3.10 Sequence Diagram



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5 Use Case #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

Skenario Use Case #5 :

i. **Pre-Condition:**

- Mahasiswa telah berhasil masuk (*login*) ke dalam sistem *campusCare*.
- Mahasiswa pernah mengajukan setidaknya satu laporan kerusakan fasilitas kampus

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Mahasiswa mengakses menu riwayat atau halaman pemantauan status aduan (/aduan/[id]).
- Sistem mengambil data daftar seluruh laporan aduan beserta informasi status penanganan terkini secara *real-time* dari database.
- Sistem menampilkan antarmuka riwayat aduan yang memuat ringkasan statistik total aduan, tab filter status (*Semua*, *Diterima*, *Diproses*, *Selesai*), serta kartu daftar laporan.
- Mahasiswa melihat dan memantau progres penanganan aduan secara langsung melalui indikator status pada daftar laporan.

b. ***Alternative Flow:***

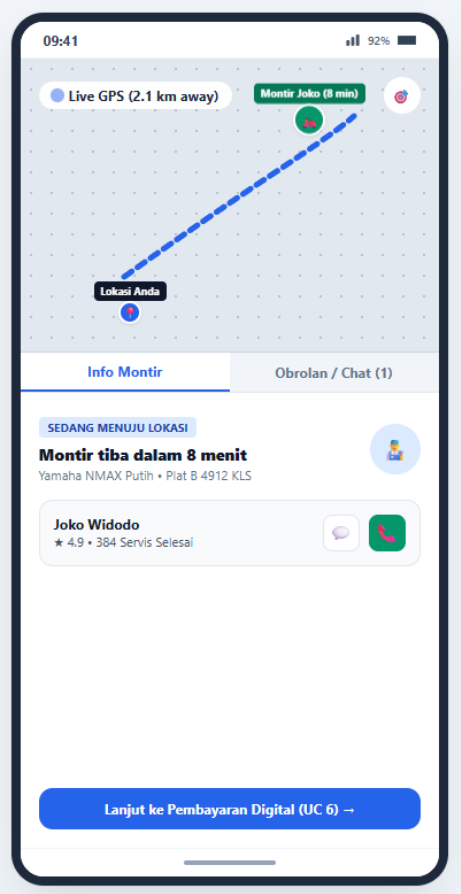
- **Af1 (Belum Ada Riwayat Aduan):**
  1. Jika mahasiswa belum pernah membuat aduan sama sekali, sistem mendeteksi data kosong dan menampilkan informasi pemberitahuan bahwa belum ada riwayat aduan.

iii. Post-Condition: Progres penanganan laporan kerusakan fasilitas kampus dapat

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

dipantau secara transparan dan real-time oleh mahasiswa.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>



3.1.5.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P005A	Mechanic Tracking Page	Halaman antarmuka pelacakan posisi montir secara *real-time* di peta, informasi estimasi kedatangan, profil montir, dan tombol menuju pembayaran.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.5.2 Mechanic Tracking Page (P005A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
MAP-01	Live Map	Live GPS (Distance & Route)	Komponen peta interaktif yang menampilkan rute perjalanan dan titik koordinat *real-time* montir menuju lokasi pelanggan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TAB-01	Tab Menu	Info Montir / Obrolan / Chat	Pilihan menu tab untuk beralih antara melihat informasi detail montir atau membuka ruang obrolan.
LBL-01	Status Card	Montir tiba dalam X menit	Kartu informasi yang menampilkan estimasi waktu kedatangan, jenis kendaraan, dan plat nomor montir.
CRD-01	Profile Card	Mechanic Profile (Name, Rating, Total Job)	Informasi rincian nama montir, skor rating bintang, jumlah servis selesai, serta tombol pintas *chat* dan telepon.
BTN-01	Button Navigation	Lanjut ke Pembayaran Digital (UC 6)	Tombol aksi untuk melanjutkan ke halaman penyelesaian transaksi pembayaran setelah layanan selesai.

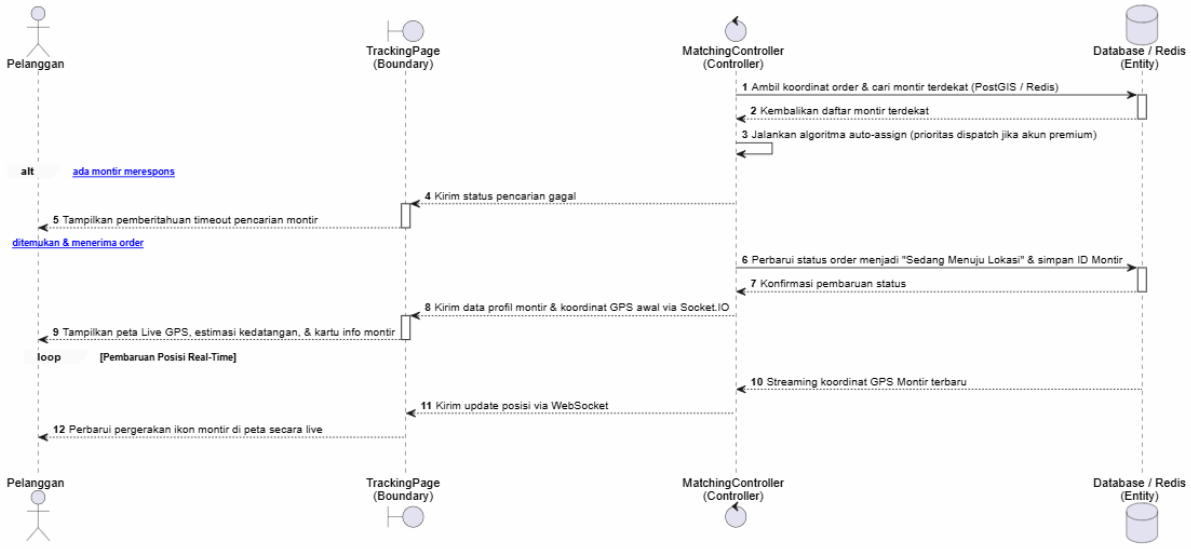
3.1.5.2 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

3.1.5.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	TrackingPage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Pelacakan & Informasi Montir)
2	MatchingController	*Controller* (Pengatur Logika Algoritma Pencocokan & Sesi Real-Time WebSocket)
3	ServiceOrder	*Entity* (Model Data Entitas Status Pesanan & Relasi Montir di Basis Data)

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

Gambar 3.18 Sequence Diagram



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6 Use Case #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >

Skenario Use Case #6 :

i. **Pre-Condition:**

- Layanan servis kendaraan telah selesai dikerjakan oleh montir di lokasi.

- Pelanggan berada di halaman pembayaran akhir (*Payment Gateway*) pada aplikasi *mobile Servisin*.

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka halaman rincian tagihan pembayaran yang memuat nomor pesanan, jenis servis (misalnya *Tambal Ban Tubeless*), rincian biaya (jasa dan biaya panggilan), serta informasi masa garansi servis aktif (misalnya 30 Hari khusus akun premium).

- Pelanggan memilih metode pembayaran digital yang diinginkan (contoh: QRIS atau Virtual Account Bank BCA/Mandiri melalui integrasi *Midtrans*).

- Pelanggan menekan tombol utama "Bayar Sekarang Rp 120,000 (UC 6)".

- Sistem mengirimkan permintaan pembuatan transaksi (*payment request*) ke peladen pihak ketiga (*Midtrans Gateway*).

- *Midtrans Gateway* menghasilkan instruksi pembayaran atau kode QR, lalu sistem menampilkannya ke antarmuka pelanggan.

- Pelanggan menyelesaikan proses transfer atau pindai pembayaran dari aplikasi perbankan/dompet digital mereka.

- Sistem menerima *callback/webhook* konfirmasi pembayaran sukses dari *Midtrans*, memperbarui status pesanan di basis data menjadi "Lunas" (*Paid*), dan mencatat pendapatan ke saldo montir.

b. ***Alternative Flow:***

- **Af1 (Validasi Gagal - Bintang Belum Dipilih):**

- Jika pelanggan batal membayar atau waktu pembayaran kadaluarsa (*timeout*), sistem memperbarui status transaksi menjadi gagal/kadaluarsa dan meminta pelanggan memilih ulang metode pembayaran.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

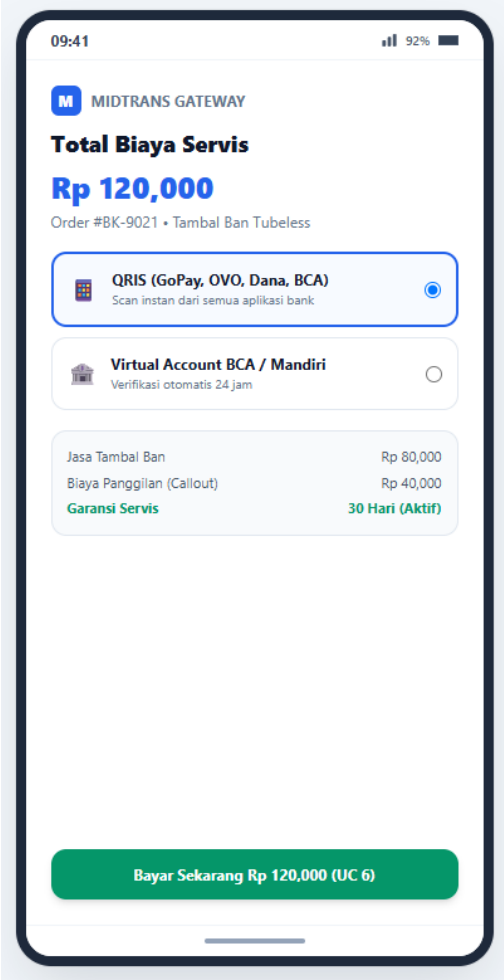
- Jika terjadi gangguan komunikasi dengan layanan *payment gateway*, sistem menampilkan pemberitahuan kesalahan jaringan dan menyediakan tombol untuk mencoba ulang transaksi.

iii. **Post-Condition:**

- Transaksi pembayaran berhasil diverifikasi dan dicatat dalam riwayat keuangan sistem.

- Status pesanan berubah menjadi selesai dan lunas, serta masa garansi servis resmi berlaku bagi pelanggan.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >



3.1.6.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P006	Payment Gateway Page	Halaman antarmuka rincian tagihan biaya servis, pilihan metode pembayaran, dan eksekusi transaksi via *Midtrans*.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.2 Payment Gateway Page (P006A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header View	Total Biaya Servis & Order Info	Menampilkan total nominal tagihan, nomor pesanan (#BK-9021), dan jenis layanan.
SEL-01	Radio Option	QRIS (GoPay, OVO, Dana, BCA)	Pilihan metode pembayaran instan via pindai kode QR.
SEL-02	Radio Option	Kirim Virtual Account BCA / Mandiri	Pilihan metode pembayaran transfer via nomor akun virtual bank.
CRD-01	Bill Summary	Rincian Biaya & Garansi Servis	Kotak informasi rincian harga (jasa, callout) serta status garansi aktif (*30 Hari*).
BTN-01	Button Submit	Bayar Sekarang	Tombol aksi utama untuk memproses pembayaran melalui *Midtrans Gateway*.

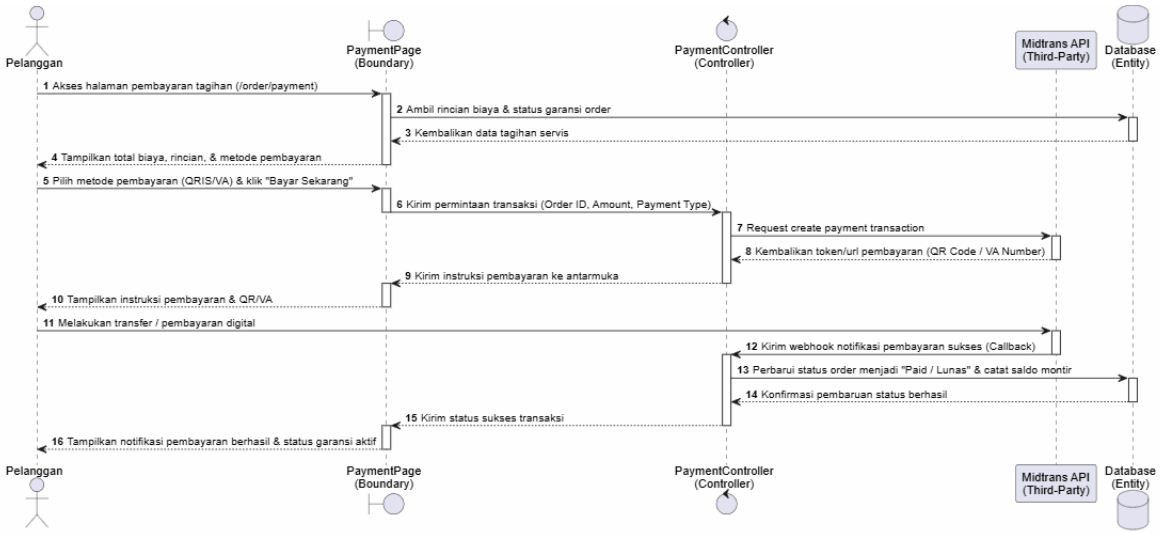
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >

3.1.6.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	PaymentPage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Pembayaran & Tagihan)
2	PaymentController	*Controller* (Pengatur Logika Transaksi & Integrasi Midtrans API)
3	ServiceOrder	*Entity* (Model Data Entitas Status Pembayaran & Riwayat Keuangan di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7 Use Case #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

Skenario Use Case #7 :

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile Servisin* dengan status akun saat ini sebagai akun reguler (*Free*).

- Pelanggan berada di halaman peningkatan akun (*Upgrade to Premium* / *Servisin Plus*) (`/premium/upgrade`).

i. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka halaman penawaran akun premium (*Servisin Plus*) untuk melihat rincian benefit eksklusif yang ditawarkan, yang meliputi masa garansi servis lebih panjang (30 hari dibandingkan standar 7 hari), prioritas pencocokan antrean (*Priority Dispatch #1*), kuota tanpa batas untuk fitur *AI Diagnostik Kendaraan*, serta lencana profil khusus (*Gold Badge Plus*).

- Pelanggan meninjau informasi biaya langganan bulanan yang tertera (misalnya Rp 49,900 / bulan).

- Pelanggan menekan tombol aksi utama "Aktifkan Servisin Plus Sekarang (UC 7)".

- Sistem mengarahkan pelanggan ke proses pembayaran langganan melalui integrasi *payment gateway*.

- Pelanggan menyelesaikan pembayaran biaya langganan.

- Sistem menerima konfirmasi pembayaran sukses, memperbarui status keaktifan akun pengguna di basis data dari reguler menjadi *Premium (Servisin Plus)*, memperbarui masa berlaku garansi servis, dan memberikan lencana khusus pada profil pengguna.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika proses pembayaran langganan gagal atau dibatalkan oleh pelanggan, sistem tidak mengubah status akun dan menampilkan pemberitahuan kendala transaksi.

- Jika pengguna dengan status akun yang sudah aktif sebagai *premium* mencoba mengakses halaman ini, sistem menampilkan informasi masa aktif langganan saat ini dan opsi perpanjangan (*renewal*).

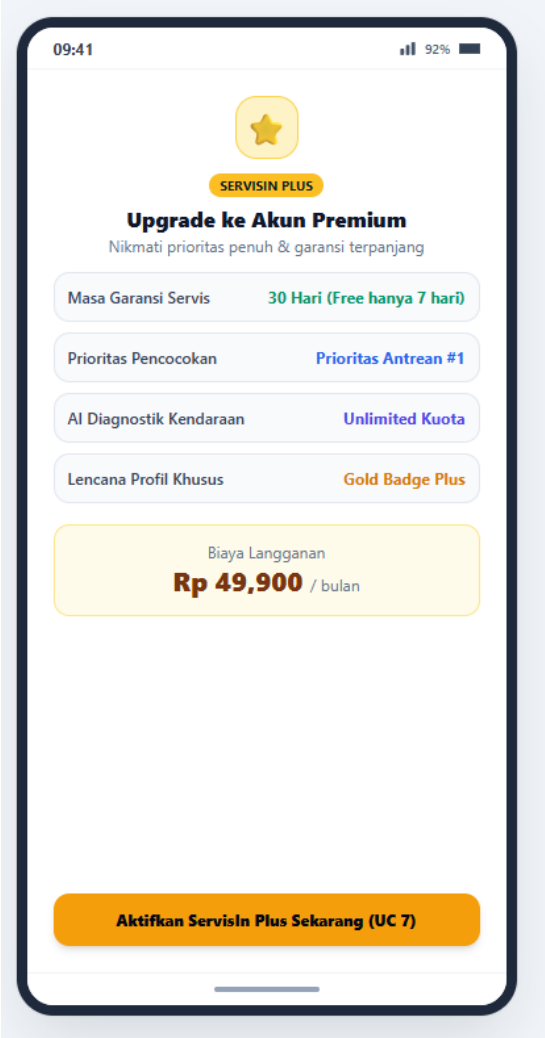
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ii. **Post-Condition:**

- Status keanggotaan akun pelanggan berhasil ditingkatkan menjadi *Premium* di dalam basis data.

- Pelanggan mendapatkan hak akses penuh terhadap seluruh fitur eksklusif termasuk garansi servis yang lebih lama dan asisten AI diagnostik.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >



3.1.7.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P007A	Premium Upgrade Page	Halaman antarmuka penawaran benefit langganan *Servisin Plus*, rincian harga, dan tombol aktivasi akun premium.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.2 Page Profil dan Penautan (P007)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
IMG-01	Badge Icon	Servisin Plus Gold Star	Komponen ikon lencana visual penanda layanan premium.
LBL-01	Benefit Item	Masa Garansi Servis (30 Hari)	Informasi keunggulan perpanjangan masa garansi servis kendaraan.
LBL-02	Benefit Item	Prioritas Pencocokan (#1)	Informasi keunggulan prioritas antrean pencarian montir.
LBL-03	Benefit Item	AI Diagnostik Kendaraan (Unlimited)	Informasi akses tanpa batas ke fitur asisten kecerdasan buatan.
LBL-04	Benefit Item	Lencana Profil Khusus (Gold Badge Plus)	Informasi perolehan lencana khusus emas di profil pengguna.
CRD-01	Price Card	Biaya Langganan Rp 49,900 / bulan	Kartu informasi rincian biaya langganan per periode.
BTN-01	Button Submit	Aktifkan Servisin Plus Sekarang (UC 7)	Tombol aksi utama untuk memproses pembayaran dan mengaktifkan status akun premium.

3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

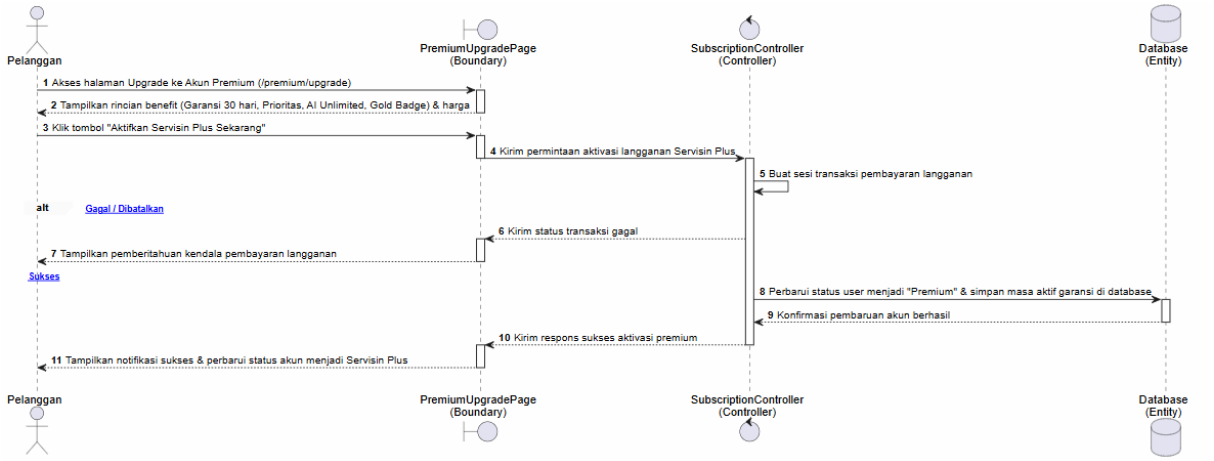
3.1.7.4 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	PremiumUpgradePage	Boundary (Antarmuka Halaman Peningkatan Akun Premium)
2.	SubscriptionController	Controller (Pengatur Logika Langganan, Pembayaran, & Hak Akses Fitur)
3.	PremiumSubscription	Entity (Model Data Entitas Status Langganan & Masa Garansi di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.7.5 Sequence Diagram #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.3 Use Case #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.4 Use Case Scenario #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >

Skenario Use Case #8 :

i. **Pre-Condition:**

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile Servisin*.

- Pelanggan memiliki status keaktifan akun sebagai *Pelanggan Premium (Servisin Plus)* dengan kuota akses tanpa batas (*Unlimited Quota*).

- Pelanggan berada di halaman asisten diagnostik kerusakan kendaraan (`/premium/ai-chat`).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka menu AI Diagnostik Kerusakan pada aplikasi, di mana sistem mendeteksi model kendaraan aktif (misalnya *Toyota Avanza*) dan menampilkan status kuota aktif (*KUOTA UNLIMITED*).

- Sistem menampilkan pesan sambutan awal dari asisten AI (didukung oleh *Gemini 2.0*), yang meminta pengguna menceritakan keluhan atau suara aneh pada kendaraan, atau memilih tombol gejala cepat yang tersedia (contoh: *Rem Bunyi Berdecit*, *Bunyi Cetek & Aki Drop*, atau *Asap Putih & Overheat*).

- Pelanggan memilih salah satu tombol gejala cepat atau mengetikkan deskripsi keluhan kerusakan kendaraan secara mandiri pada kolom pesan lalu menekan tombol kirim.

- Sistem mengirimkan teks masukan beserta konteks profil kendaraan pengguna ke pelayan pihak ketiga (*Google Gemini API*).

- *Google Gemini API* memproses data dan mengembalikan analisis ringkasan diagnosis kerusakan awal serta solusi perbaikan.

- Sistem menampilkan balasan pesan dari asisten AI ke antarmuka obrolan secara *real-time*.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika pengguna dengan status akun reguler mencoba mengakses halaman fitur ini, sistem menolak akses dan menampilkan kotak dialog pop-up penawaran peningkatan ke akun premium (*Servisin Plus*).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Jika terjadi gangguan jaringan atau kegagalan koneksi dengan *Gemini API*, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa asisten AI sedang sibuk dan meminta pengguna mencoba ulang mengirim pesan.

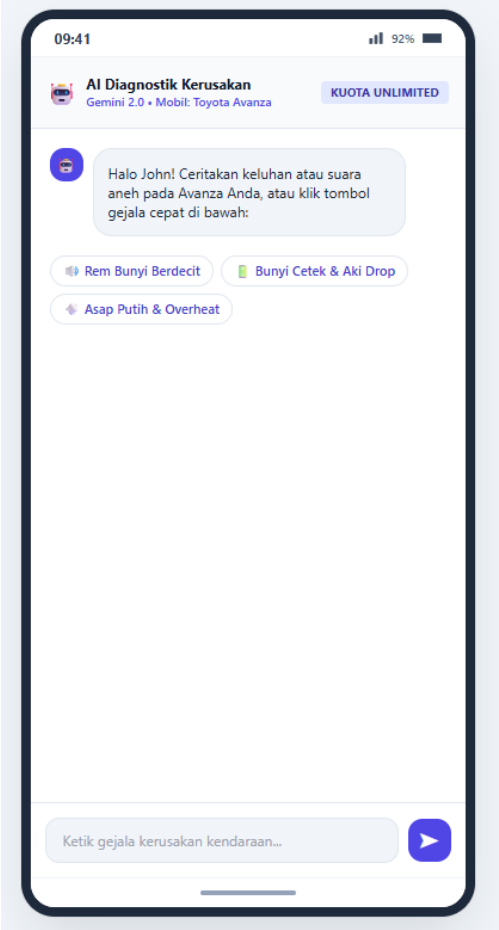
iii. **Post-Condition:**

- Percakapan diagnostik tercatat di dalam sesi obrolan aktif.

- Pengguna mendapatkan hasil analisis awal kerusakan kendaraan dari asisten cerdas sebelum memutuskan untuk memanggil montir.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.5 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >



3.1.8.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P008A	AI Diagnostic Chat Page	Halaman antarmuka asisten cerdas berbasis AI (Gemini 2.0) untuk diagnostik mandiri kerusakan kendaraan khusus pengguna premium.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.8.2 AI Diagnostic Chat Page (P008A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header View	AI Diagnostik Kerusakan & Kuota Info	Menampilkan informasi model AI yang digunakan (Gemini 2.0), kendaraan aktif (Toyota Avanza), dan status keanggotaan (KUOTA UNLIMITED).
BUB-01	Chat Bubble	Bot Greeting Message	Pesan sambutan awal dari asisten AI yang memandu pengguna mendeskripsikan keluhan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN-01	Quick Button	Rem Bunyi Berdecit	Tombol pintas cepat untuk mengirimkan contoh gejala kerusakan sistem rem.
BTN-02	Quick Button	Bunyi Cetek & Aki Drop	Tombol pintas cepat untuk mengirimkan contoh gejala kerusakan kelistrikan/aki.
BTN-03	Quick Button	Asap Putih & Overheat	Tombol pintas cepat untuk mengirimkan contoh gejala kerusakan mesin parah.
TXF-01	Text Input	Ketik gejala kerusakan kendaraan...	Kolom masukan teks bagi pengguna untuk mengetikkan keluhan secara manual.
BTN-04	Send Button	Send Icon	Tombol aksi untuk mengirimkan pesan obrolan ke asisten AI.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.6 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >

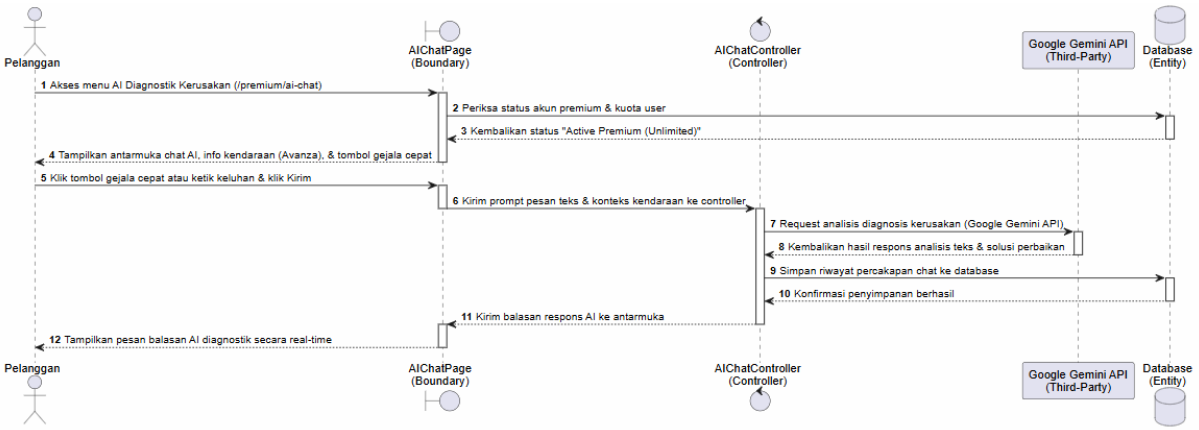
3.1.8.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AIChatPage	Boundary (Antarmuka Halaman Obrolan AI Diagnostik)
2.	AIChatController	Controller (Pengatur Logika Validasi Premium, Sesi Chat, & Integrasi Gemini API)
3.	AIChatbot	Entity (Model Data Entitas Riwayat Percakapan & Status Kuota di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.7 Sequence Diagram #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.8 Use Case #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.9 Use Case Scenario #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >

Skenario Use Case #9 :

i. **Pre-Condition:**

- Mitra montir sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile* khusus montir dan akun telah terverifikasi oleh admin.
- Montir berada di halaman utama dasbor montir (`/mechanic/orders`).

i. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Montir membuka aplikasi dan melihat status ketersediaan kerja saat ini (misalnya bertuliskan *SIAP MENERIMA ORDER (ONLINE)*), di mana montir dapat menekan tombol "Ubah Status" untuk mengganti status ketersediaan (*Online / Offline*).
- Ketika terdapat pesanan masuk dari pelanggan (termasuk penanda khusus *ORDER PRIORITAS (PREMIUM)* dengan batas waktu hitung mundur/timer 24 detik), sistem menampilkan kartu rincian order yang memuat jenis panggilan darurat (misal: *Ban Tertusuk Paku*), jenis kendaraan, plat nomor, jarak lokasi, serta potensi pendapatan bersih (*Rp 102,000 Net*).
- Montir meninjau rincian order dan menekan tombol utama "Terima Order (UC 9)" sebelum waktu habis.
- Sistem menerima respons penerimaan, memperbarui status pesanan di basis data menjadi terikat dengan montir bersangkutan, dan menghentikan penawaran ke montir lain.
- Sistem mengarahkan montir ke halaman navigasi rute menuju lokasi pelanggan dan memperbarui ringkasan data harian pada dompet montir.

a. ***Alternative Flow:***

- Jika montir menekan tombol "Tolak Order" atau waktu hitung mundur (*timer 24s*) habis tanpa respons, sistem mencatat penolakan dan mengalihkan penawaran pesanan ke montir terdekat berikutnya.
- Jika status ketersediaan montir berada dalam posisi *Offline*, sistem tidak akan mengirimkan notifikasi tawaran pesanan masuk.

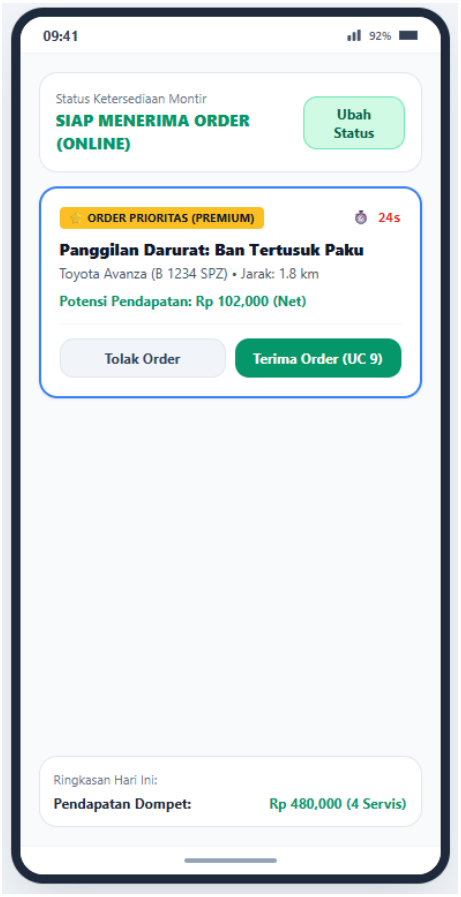
i. **Post-Condition:**

- Status ketersediaan atau penugasan pesanan berhasil diperbarui di dalam basis data.
- Jika order diterima, montir resmi mendapatkan tugas perbaikan dan beralih ke tahap navigasi eksekusi servis.

14.1.1.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >

Gambar 3.26

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.9.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P009A	Mechanic Dashboard Page	Halaman antarmuka bagi montir untuk mengatur status ketersediaan, melihat tawaran order masuk berstatus prioritas, dan memantau ringkasan pendapatan harian.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.9.2 Mechanic Dashboard Page (P009A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Status Card	Status Ketersediaan Montir (ONLINE)	Menunjukkan status aktif siap menerima pesanan beserta tombol "Ubah Status".
CRD-01	Order Card	Order Prioritas (Premium) & Timer	Kartu pemberitahuan pesanan masuk yang memuat jenis kerusakan, kendaraan, plat, jarak, potensi pendapatan bersih, dan hitung mundur waktu (*24s*).
BTN-01	Button Action	Tolak Order	Tombol untuk menolak penawaran pesanan masuk.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN-02	Button Submit	Terima Order (UC 9)	Tombol aksi utama untuk menerima penugasan servis kendaraan dari pelanggan.
CRD-02	Summary Card	Pendapatan Dompet (Ringkasan Hari Ini)	Kotak informasi total akumulasi pendapatan harian montir (contoh: *Rp 480,000 (4 Servis)*).

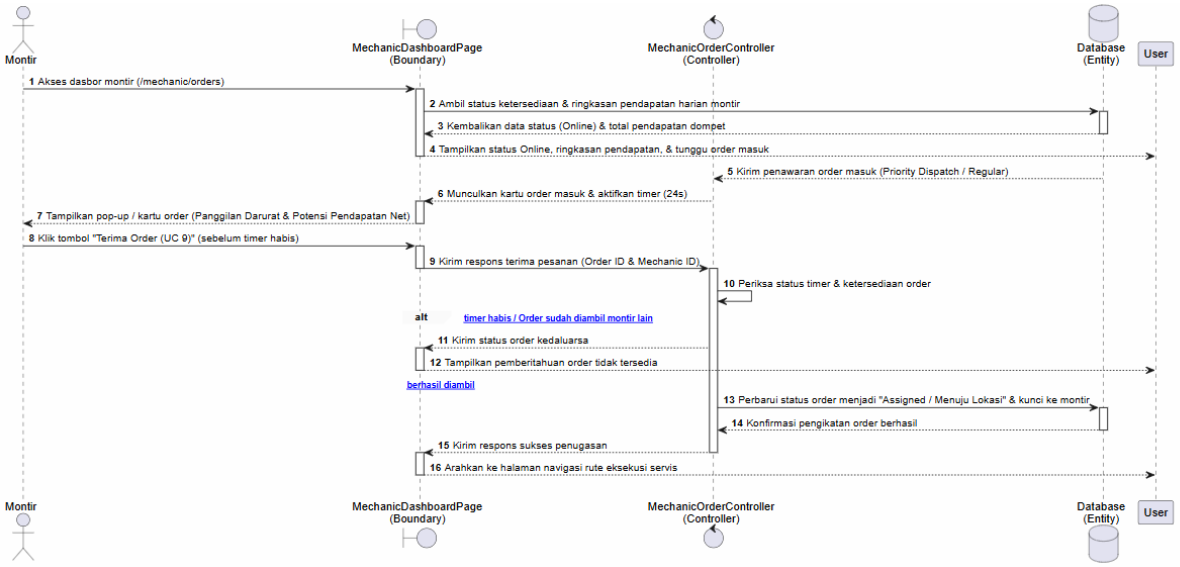
3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >

3.1.9.4 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	MechanicDashboardPage	Boundary (Antarmuka Dasbor & Penerimaan Order Montir)
2.	MechanicOrderController	Controller (Pengatur Logika Status Ketersediaan, Alokasi Order, & Timer Penugasan)
3.	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Status Penugasan & Pendapatan di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.9.5 Sequence Diagram #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >Gambar 3.27



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

14.1.2 Use Case #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >

14.1.2.1 Use Case Scenario #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >

Skenario Use Case #10:

i. **Pre-Condition:**

- Mitra montir telah berhasil menerima pesanan dari pelanggan dan pesanan berada dalam status penugasan aktif.
- Montir berada di halaman alur eksekusi pekerjaan servis (`/mechanic/execution`) untuk nomor pesanan terkait (contoh: `#BK-9021`).

i. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Montir membuka halaman eksekusi pesanan yang menampilkan informasi rinci pelanggan (*John Doe*) dan alamat tujuan (*Jl. Sudirman No 42*), serta tombol pintas *"Buka Maps"* untuk navigasi rute perjalanan.
- Montir mengikuti tahapan alur kerja di aplikasi, mulai dari tahap pertama (*Menuju Lokasi / En Route* dengan pengiriman koordinat GPS secara *real-time*) hingga menekan tombol selesai pada tahap tersebut.
- Setelah tiba di lokasi, status pengerjaan bergeser ke tahap kedua (*Pengerjaan / Servis di Lokasi* dengan rincian kegiatan seperti *Menambal ban tubeless & cek tekanan angin*), di mana montir melakukan perbaikan fisik pada kendaraan pelanggan.
- Selama atau setelah perbaikan, montir mengunggah berkas bukti foto pendukung pekerjaan (misalnya *Foto Ban* dan *Nota*) melalui area unggah berkas yang disediakan di aplikasi.
- Setelah pengerjaan selesai, montir menekan tombol aksi utama *"Tandai Pengerjaan Selesai & Buat Tagihan (UC 10)"*.
- Sistem menerima konfirmasi pengerjaan, memperbarui status pesanan di basis data menjadi tahap ketiga (*Selesai & Kirim Tagihan*), dan menerbitkan rincian tagihan akhir kepada pelanggan untuk dilanjutkan ke proses pembayaran digital.

a. ***Alternative Flow:***

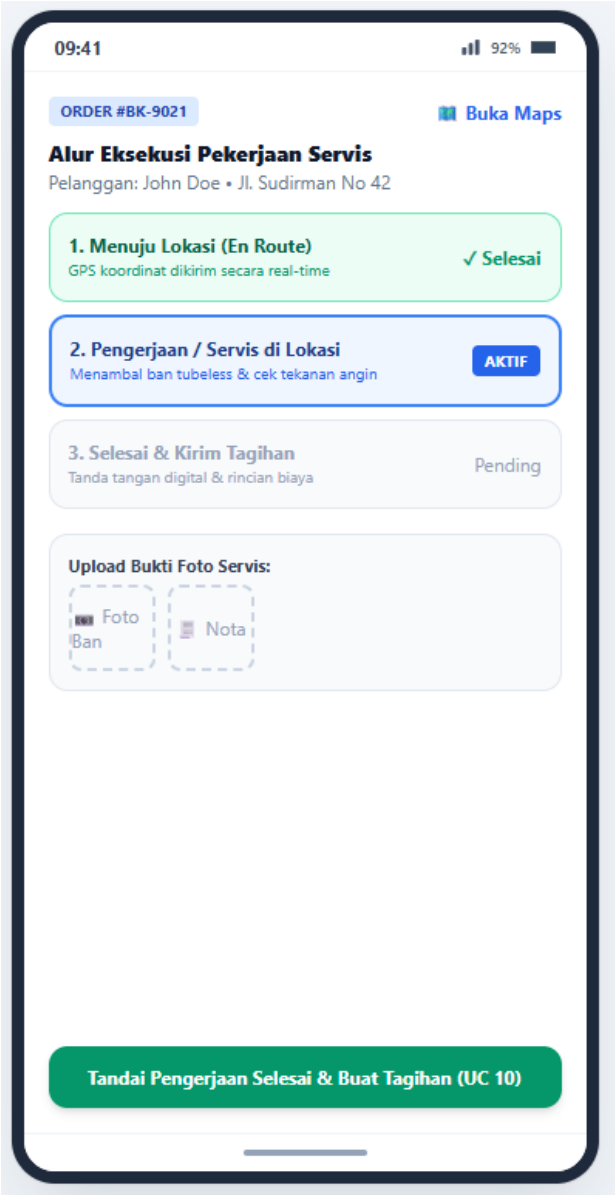
- Jika montir mencoba menyelesaikan pekerjaan tanpa mengunggah minimal foto bukti servis yang wajib, sistem menampilkan peringatan validasi berkas unggahan.
- Jika terjadi kendala darurat di tengah perjalanan atau di lokasi, montir dapat menghubungi pelanggan atau melaporkan kendala tersebut kepada admin.

i. Post-Condition: **Status penanganan laporan aduan berhasil diperbarui, catatan tindakan tersimpan, riwayat penanganan bertambah, dan pelapor menerima**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

notifikasi perubahan status secara otomatis.

24.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >



3.1.10.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P010A	Mechanic Execution Page	Halaman antarmuka alur tahapan pekerjaan servis, integrasi peta navigasi, unggah foto bukti kerja, dan tombol penyelesaian tagihan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.10.2 Mechanic Execution Page (P010A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header View	ORDER #BK-9021 & Info Pelanggan	Menampilkan nomor pesanan, nama pelanggan, dan alamat tujuan servis.
BTN-01	Button Link	Buka Maps	Tombol pintas untuk membuka aplikasi navigasi peta eksternal menuju lokasi pelanggan.
STEP-01	Step Card	1. Menuju Lokasi (En Route)	Tahap pertama alur kerja pelacakan perjalanan GPS montir (Selesai).
STEP-02	Step Card	2. Pengerjaan / Servis di Lokasi	Tahap kedua alur kerja aktivitas perbaikan fisik komponen kendaraan (AKTIF).
STEP-03	Step Card	3. Selesai & Kirim Tagihan	Tahap akhir alur kerja penandatanganan dan pengiriman tagihan (Pending).
UPL-01	Upload Area	Upload Bukti Foto Servis (Foto Ban, Nota)	Area interaktif bagi montir untuk mengunggah dokumentasi foto hasil perbaikan dan nota.
BTN-02	Button Submit	Tandai Pengerjaan Selesai & Buat Tagihan (UC 10)	Tombol aksi utama untuk menyelesaikan pekerjaan dan menerbitkan tagihan ke pelanggan.

3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >

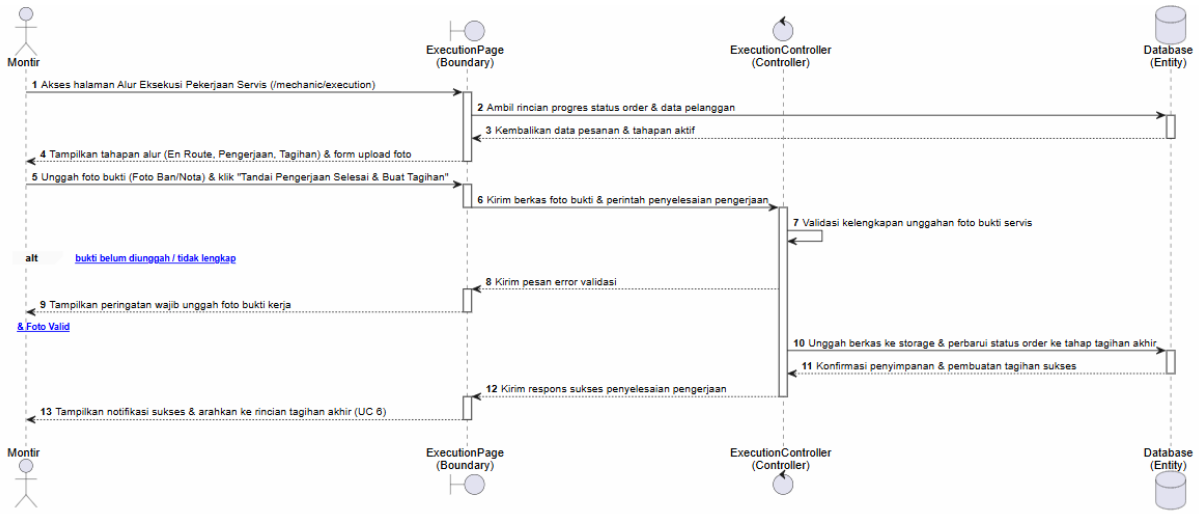
Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	ExecutionPage	Boundary (Antarmuka Halaman Alur Eksekusi & Unggah Bukti Servis)
2.	ExecutionController	Controller (Pengatur Logika Tahapan Kerja, Validasi Unggahan Foto, & Pembuatan Tagihan)
3.	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Progres Servis & Bukti Lampiran di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >



Gambar 3.29 Sequence Diagram

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

24.1.1.3 Use Case #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

24.1.1.4 Use Case Scenario #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Skenario Use Case #11:

i. **Pre-Condition:**

- Admin sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam *web dashboard* aplikasi **Servisin**.
- Admin berada di halaman daftar pengajuan mitra montir baru yang berstatus menunda verifikasi (*Pending Verification*).

a. ***Primary Flow:***

- Admin membuka menu verifikasi mitra montir pada *web dashboard*, di mana sistem menampilkan daftar antrean pengajuan (contoh: *2 Menunggu Validasi*) beserta rincian informasi calon mitra seperti nama (misal: *Bambang Irawan* atau *Dedi Aryanto*), bidang spesialisasi, nomor identitas KTP, masa berlaku SIM, serta status kelengkapan sertifikasi otomotif.
- Admin memeriksa dan memvalidasi keabsahan berkas dokumen yang dilampirkan (misalnya validasi status KTP, SIM, dan sertifikat resmi).
- Admin menekan tombol aksi utama *"Setujui & Aktifkan Akun (UC 11)"* pada salah satu kartu pengajuan montir yang valid.
- Sistem menerima perintah persetujuan, memperbarui status akun montir di basis data dari *Pending* menjadi *Active/Terverifikasi*.
- Sistem mengirimkan pemberitahuan hak akses ke aplikasi montir sehingga mitra tersebut dapat mulai mengatur status ketersediaan dan menerima order masuk.

a. ***Alternative Flow:***

- Jika admin menemukan ketidaksesuaian dokumen atau berkas tidak valid, admin dapat menekan tombol *"Tolak Berkas"*.
- Sistem memperbarui status pengajuan menjadi ditolak atau meminta unggahan ulang berkas, serta mengirimkan catatan alasan penolakan kepada pendaftar.

i. Post-Condition:

- Status akun mitra montir berhasil diubah menjadi aktif terverifikasi di dalam basis data.
- Montir memperoleh hak akses penuh untuk masuk dan menggunakan aplikasi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

khusus montir.

ii.

33.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >



Gambar 3.30

3.1.11.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P011A	Admin Verification Page	Halaman antarmuka web dashboard untuk meninjau daftar pengajuan mitra montir baru, validasi dokumen, dan tombol aktivasi akun.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.11.2 Page Rekapitulasi & Ekspor Data (P011)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header Badge	2 Menunggu Validasi	Indikator jumlah total antrean pengajuan mitra montir baru yang belum diverifikasi.
CRD-01	Card Item	Mechanic Submission Item (Bambang / Dedi)	Kartu rincian informasi profil calon montir, spesialisasi, nomor KTP, masa berlaku SIM, dan status kelengkapan sertifikasi.
BTN-01	Button Action	Tolak Berkas	Tombol untuk menolak pengajuan mitra karena dokumen tidak valid.
BTN-02	Button Submit	Setujui & Aktifkan Akun (UC 11)	Tombol aksi utama untuk menyetujui berkas dan mengaktifkan status akun montir.

3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TABEL OBJECT PERANCANGAN

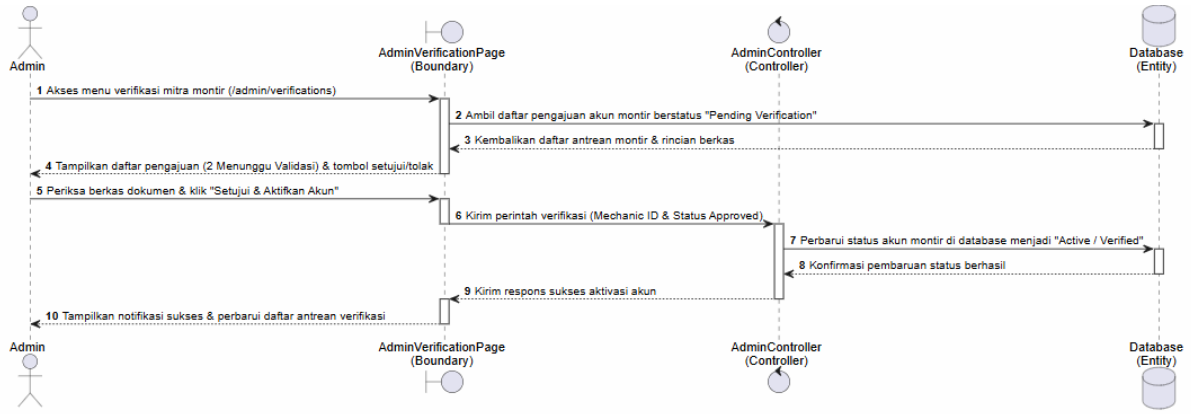
3.1.11.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminVerificationPage	Boundary (Antarmuka Web Dashboard Validasi Mitra)
2.	AdminController	Controller (Pengatur Logika Verifikasi, Validasi Berkas, & Aktivasi Akun)
3.	User	Entity (Model Data Entitas Status Keaktifan Akun di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Gambar 3.31 Sequence Diagram



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

33.1.2 Use Case #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >

33.1.2.1 Use Case Scenario #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >

Skenario Use Case #12:

i. Pre-Condition: Admin sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam *web dashboard* aplikasi **Servisin**.

 Admin berada di halaman pemantauan operasional makro atau *Live Monitoring* (/admin/monitoring).

ii. **Use Case Description**

a. Primary Flow: Admin membuka menu pemantauan operasional (*Live Monitoring*) pada *web dashboard*.

 Sistem memuat dan menampilkan ringkasan statistik makro harian pada kartu informasi atas, yang mencakup total pesanan hari ini (misalnya *128 Servis* dengan keterangan *14 Sedang Berjalan*), jumlah montir siap kerja (*42 Online* di wilayah tertentu), nilai total transaksi kotor (*Gross Transaksi / GTV Rp 24.5 Juta*), serta komisi platform (*15%* bernilai *Rp 3.68 Juta* yang masuk otomatis ke rekening).

 Sistem menyinkronkan data secara otomatis secara waktu nyata menggunakan *Socket.IO* pada tabel *"Live Feed Pemantauan Pesanan Makro"*.

 Tabel makro menampilkan daftar transaksi aktif secara *real-time* yang memuat nomor pesanan (contoh: #BK-9021, #BK-9020, #BK-9019), nama pelanggan (beserta penanda akun *PLUS*), montir bertugas, jenis layanan, lokasi kejadian, serta status pengerjaan terkini (*EN ROUTE*, *IN PROGRESS*, atau *COMPLETED*).

 Admin dapat mengawasi seluruh pergerakan transaksi dan kinerja operasional sistem secara langsung dari dasbor.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika terjadi gangguan koneksi jaringan antara peladen dan antarmuka web, sistem menampilkan indikator peringatan sinkronisasi tertunda dan menyediakan tombol penyegaran data manual.

- Jika data transaksi kosong atau belum ada pesanan masuk pada hari tersebut, sistem menampilkan informasi bahwa belum ada aktivitas transaksi yang tercatat.

iii. Post-Condition: Admin mendapatkan visibilitas operasional secara makro dan *real-*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

time terhadap seluruh aktivitas transaksi serta kinerja layanan *Servisin*.

33.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >



3.1.12.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P012A	Admin Monitoring Dashboard	Halaman antarmuka web dashboard untuk memantau statistik makro harian dan live feed status pesanan secara waktu nyata (real-time).

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.12.2 Page Kelola Pengguna (P012)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CRD-01	Metric Card	Total Pesanan Hari Ini (128 Servis)	Kartu statistik jumlah total servis harian beserta informasi pesanan yang sedang berjalan.
CRD-02	Metric Card	Montir Siap Kerja (42 Online)	Kartu statistik jumlah mitra montir yang aktif bertugas di wilayah operasional.
CRD-03	Metric Card	Gross Transaksi / GTV (Rp 24.5 Juta)	Kartu statistik akumulasi nilai transaksi kotor secara nett hari ini.
CRD-04	Metric Card	Komisi Platform 15% (Rp 3.68 Juta)	Kartu statistik perolehan komisi platform yang masuk otomatis ke rekening.
TBL-01	Data Table	Live Feed Pemantauan Pesanan Makro	Tabel interaktif yang menampilkan daftar pesanan real-time (No Order, Pelanggan, Montir, Layanan, Lokasi, Status).

3.1.12.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

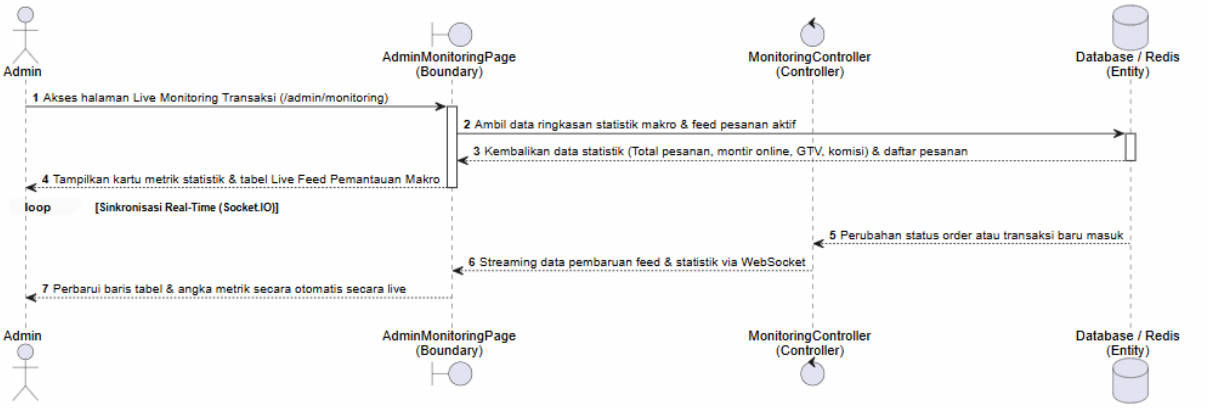
TABEL OBJECT PERANCANGAN

3.1.12.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminMonitoringPage	Boundary (Antarmuka Web Dashboard Pemantauan Makro)
2.	MonitoringController	Controller (Pengatur Logika Agregasi Statistik & Sinkronisasi Real-Time WebSocket)
3.	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Agregasi Transaksi & Status Pesanan di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

33.1.3 Use Case #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

33.1.3.1 Use Case Scenario #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

Skenario Use Case #13:

i. **Pre-Condition:**

- Admin sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam *web dashboard* aplikasi **Servisin**.
- Terdapat laporan komplain atau klaim garansi servis baru dari pelanggan yang masuk ke dalam sistem, dan admin berada di halaman resolusi sengketa (`/admin/disputes`).

i. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

 Admin membuka menu laporan komplain dan klaim garansi servis (*Disputes*), di mana sistem menampilkan daftar tiket kasus baru (contoh: *1 Kasus Baru*).

 Admin memilih dan meninjau rincian tiket sengketa (misalnya *Tiket #DSP-402* untuk *Order #BK-8902*) dengan judul komplain *"Rem Masih Bunyi Setelah Ganti Kampas"* serta informasi status garansi yang sedang aktif (*Aktif (30 Hari - Member Plus)*).

 Admin membaca kronologi dan pesan dari pelapor atau pelanggan (contoh: *"Kemarin sudah servis ganti kampas rem depan, tapi pas dipakai di jalan rem masih berdecit keras dan kurang pakem"*) beserta tanggapan dari montir yang bertugas (*"Saat pengerjaan piringan cakram sudah agak bergelombang, disarankan dibubut/ganti cakram"*).

 Admin menentukan tindakan resolusi yang sesuai dan menekan salah satu tombol aksi tindakan resolusi admin, seperti:

"Refund Dana ke Pelanggan (UC 13)" untuk pengembalian dana transaksi.

"Kirim Ulang Montir Senior Bebas Biaya" untuk klaim garansi pengerjaan ulang.

"Tolak Komplain" jika klaim tidak memenuhi syarat garansi.

 Sistem memproses keputusan tindakan admin, memperbarui status tiket sengketa di basis data menjadi selesai (*Resolved*), serta mengirimkan notifikasi resmi beserta kompensasi atau penugasan ulang ke akun pelanggan dan montir terkait.

b. ***Alternative Flow:***

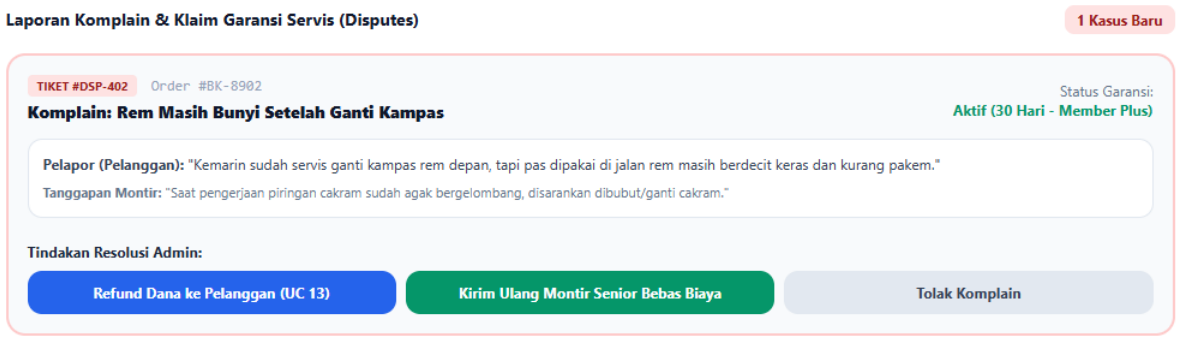
- Jika admin membutuhkan informasi lebih lanjut sebelum memutuskan tindakan, admin dapat menghubungi kedua belah pihak secara manual atau memeriksa riwayat *chat* dan bukti foto pengerjaan sebelumnya di dalam sistem.
- Jika tiket sengketa sudah pernah diselesaikan sebelumnya, sistem menampilkan riwayat keputusan resolusi yang pernah diambil oleh admin.

i. **Post-Condition:**

- Sengketa atau klaim garansi berhasil diselesaikan melalui keputusan administratif yang dicatat ke dalam basis data.
- Status tiket komplain diperbarui menjadi tertutup (*Closed/Resolved*).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

39.1.1.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >



3.1.13.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P013A	Admin Dispute Resolution Page	Halaman antarmuka web dashboard untuk meninjau laporan komplain pelanggan, klaim garansi servis, tanggapan montir, dan pilihan tombol tindakan resolusi admin.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.13.2 Page Widget BotCare (P013)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header Badge	1 Kasus Baru	Indikator jumlah tiket laporan komplain atau klaim garansi baru yang belum ditangani.
CRD-01	Dispute Card	Tiket #DSP-402 (Order #BK-8902)	Kartu informasi rincian tiket komplain, judul kendala, dan status garansi aktif (30 Hari - Member Plus).
TXT-01	Text Box	Kronologi Pelapor & Tanggapan Montir	Bagian yang menampilkan teks keluhan pelanggan beserta catatan penjelasan dari pihak montir bertugas.
BTN-01	Button Action	Refund Dana ke Pelanggan (UC 13)	Tombol aksi untuk memproses pengembalian dana transaksi kepada pelanggan.
BTN-02	Button Action	Kirim Ulang Montir Senior Bebas Biaya	Tombol aksi untuk memproses klaim garansi pengerjaan ulang oleh teknisi senior.
BTN-03	Button Action	Tolak Komplain	Tombol aksi untuk menolak klaim garansi atau komplain yang tidak valid.

3.1.13.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TABEL OBJECT PERANCANGAN

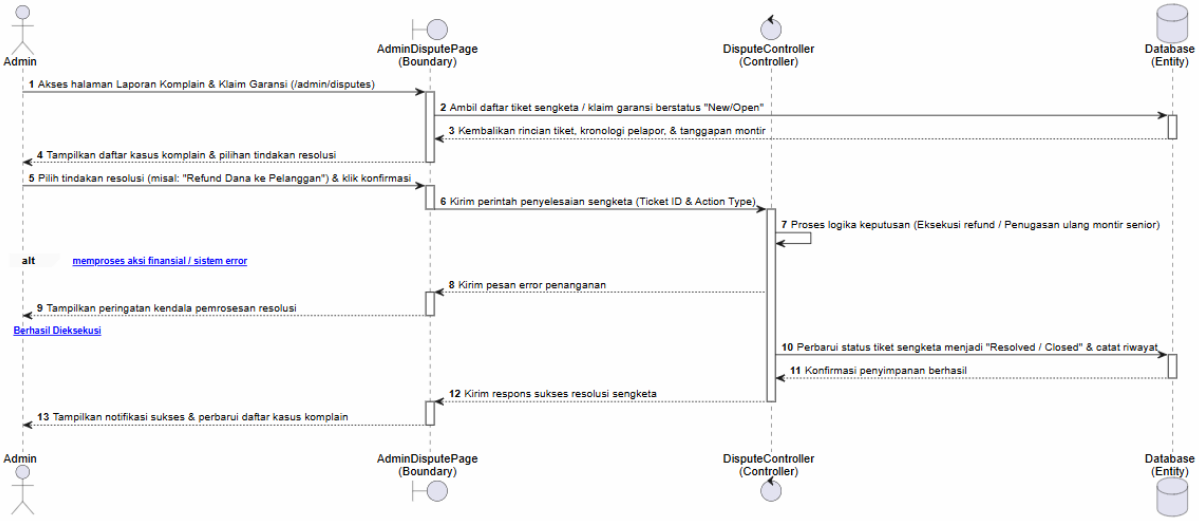
3.1.13.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminDisputePage	Boundary (Antarmuka Web Dashboard Resolusi Sengketa)
2.	DisputeController	Controller (Pengatur Logika Penanganan Tiket Komplain, Refund, & Klaim Garansi)
3.	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Status Sengketa, Garansi, & Riwayat Transaksi di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.13.4 Sequence Diagram #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

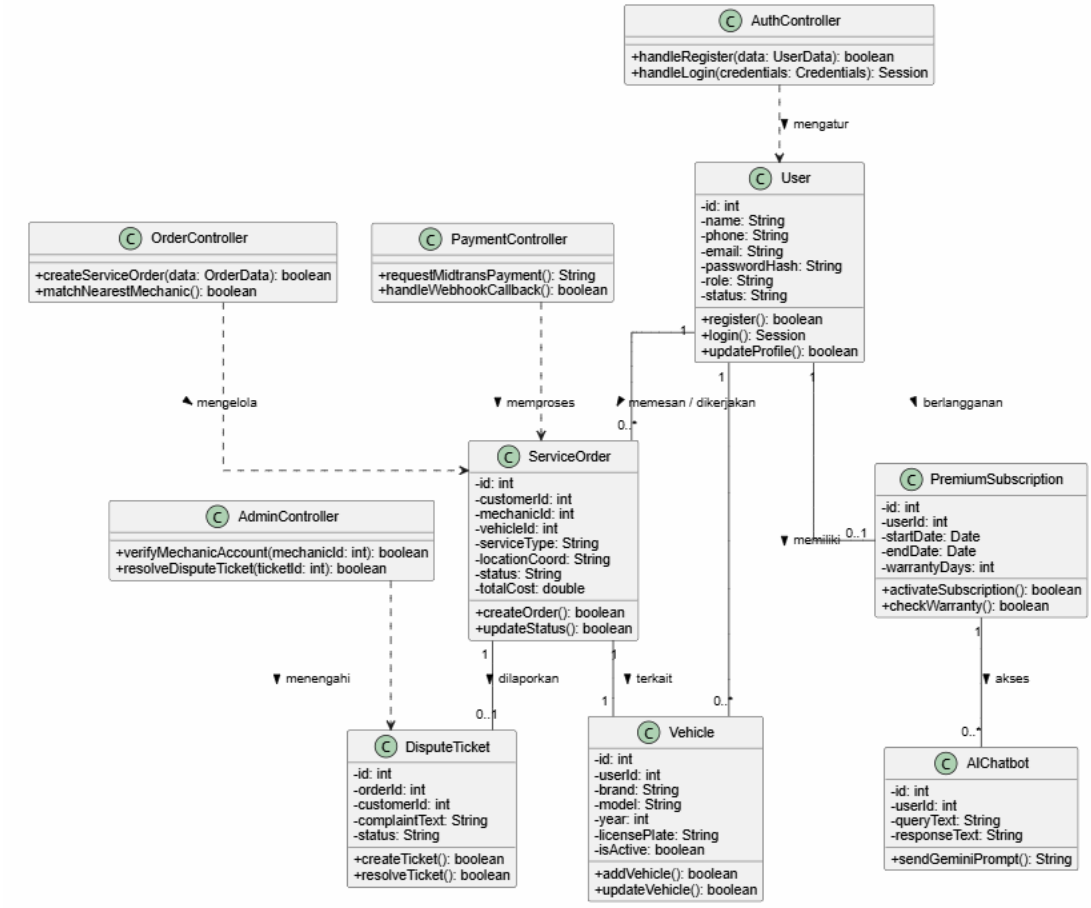
Gambar 3.35 Sequence Diagram



39.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Bagian ini diisi dengan diagram kelas keseluruhan yang akan digunakan dalam PL menggunakan model MVC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 3.38 Class Diagram

39.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TABEL KELAS :

3.3 Tabel Kelas

ID Kela s	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K01	User	- id: int - name: String - phone: String - email: String - passwordHash: String - role: String - status: String	+ register(): boolean + login(): Session + updateProfile(): boolean
K02	Vehicle	- id: int - userId: int - brand: String - model: String - year: int - licensePlate: String - isActive: boolean	+ addVehicle(): boolean + updateVehicle(): boolean

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID Kela s	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K03	ServiceOrder	- id: int - customerId: int - mechanicId: int - vehicleId: int - serviceType: String - locationCoord: String - status: String - totalCost: double	**- id: int** **- customerId: int** **- mechanicId: int** **- vehicleId: int** **- serviceType: String** **- locationCoord: String** **- status: String** **- totalCost: double**
K04	PremiumSubscription	- id: int - userId: int - startDate: Date - endDate: Date - warrantyDays: int	+ activateSubscription(): boolean + checkWarranty(): boolean
K05	AIChatbot	- id: int - userId: int - queryText: String - responseText: String	+ sendGeminiPrompt(): String

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID Kela s	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K06	DisputeTicket	- id: int - orderId: int - customerId: int - complaintText: String - status: String	+ createTicket(): boolean + resolveTicket(): boolean
K07	AuthController	-	+ handleRegister(data: UserData): boolean + handleLogin(credentials: Credentials): Session
K08	OrderController	-	+ createServiceOrder(data: OrderData): boolean + matchNearestMechanic(): boolean
K09	PaymentController	-	+ requestMidtransPayment(): String + handleWebhookCallback(): boolean
K10	AdminController	-	+ verifyMechanicAccount(mechanicId: int): boolean + resolveDisputeTicket(ticketId: int): boolean

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas),* identifikasi atribut, termasuk visibility-nya

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Algoritma #1

Contoh: *Nama Kelas : OrderController*

Nama Operasi : matchNearestMechanic()

Algoritma :

1. Mulai
2. Terima parameter data pesanan (orderId, koordinatPelanggan, jenisServis, statusAkunUser)
3. Ambil daftar mitra montir yang berstatus aktif ("Online") dari basis data
4. Jika statusAkunUser adalah "Premium" (Servisin Plus):
   a. Terapkan prioritas pencarian (priority dispatch) untuk menyaring montir terdekat dengan rating tertinggi (>= 4.8)
5. Jika tidak (Akun Reguler):
   a. Cari montir terdekat berdasarkan radius jarak geografis terdekat (PostGIS/Redis)
6. Hitung jarak estimasi waktu kedatangan montir ke koordinatPelanggan
7. Jika daftar montir yang tersedia kosong (tidak ada):
   a. Kembalikan status "Searching Timeout" / Penawaran gagal
8. Jika montir ditemukan:
   a. Kirim notifikasi penawaran order ke perangkat montir terpilih
   b. Aktifkan timer hitung mundur penugasan (24 detik)
   c. Tunggu respons konfirmasi dari montir (Terima / Tolak)
9. Selesai

Query #2

```
SELECT
   m.id AS mechanic_id,
   m.name AS mechanic_name,
   m.rating,
   ST_Distance(
      m.current_location::geography,
      ST_SetSRID(ST_MakePoint(:longitude, :latitude), 4326)::geography
   ) AS distance_in_meters
FROM mechanics m
WHERE m.status = 'ONLINE'
  AND m.is_verified = TRUE
ORDER BY distance_in_meters ASC
LIMIT 5;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

4. Tabel Matriks Kerunutan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
KF-01	Registrasi Pengguna	Registrasi Pengguna (/register)
KF-02	Autentikasi Pengguna	Autentikasi Pengguna / Login (/login)
KF-03	Akses Dashboard Pelanggan	Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle)
KF-04	Manajemen Profil Kendaraan	Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle)
KF-05	Pemesanan Servis Kendaraan	Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create)
KF-06	Sistem Pencocokan Montir	Sistem Pencocokan Montir (/order/matching)
KF-07	Pelacakan & Komunikasi Real-Time	Pelacakan Posisi Montir & Chat (/order/tracking)
KF-08	Pembayaran Digital	Pembayaran Digital (/order/payment)
KF-09	Manajemen Akun Premium	Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade)
KF-10	Asisten AI Diagnostik	Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat)
KF-11	Dashboard & Manajemen Order Montir	Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution)
KF-12	Akses Dashboard Admin	Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring)
KF-13	Resolusi Sengketa & Komplain	Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.